Планировщик отпусков

КОРПОРАТИВНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКОВ И СОГЛАСОВАНИЙ

Программа и методика испытаний

Приёмочные испытания версии 1.0.0 и дополнение 1.1.0 · версия 1.1.0

30 октября 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 **О документе** 4

1.1 Термины и сокращения 5

2 **Объект испытаний** 6

3 **Цель испытаний** 8

4 **Требования к программе** 9

5 **Состав и порядок испытаний** 11

5.1 Этапы 11

5.2 Порядок проведения 11

5.3 Обязательные и необязательные испытания 12

5.4 Отложенные, длительные и необратимые проверки 12

6 **Условия проведения** 13

6.1 Стенд испытаний 13

6.2 Рабочие места и средства испытаний 13

6.3 Данные 13

6.4 Учётные записи 14

7 **Методика испытаний** 16

8 **Э1. Подготовка стенда** 17

8.1 ИСП-01. Автоматические испытания на теге версии 17

8.2 ИСП-02. Развёртывание стенда и демонстрационные данные 18

9 **Э2. Функциональные испытания** 19

9.1 ИСП-03. Вход по логину и паролю, продление сеанса, выход 19

9.2 ИСП-04. Единый вход OpenID Connect (необязательное) 19

9.3 ИСП-05. График отпусков организации 20

9.4 ИСП-06. Нагрузка отдела, конфликты и сравнение сотрудников 21

9.5 ИСП-07. Баланс дней и раздел «Мой отпуск» 22

9.6 ИСП-08. Праздники не входят в дни отпуска 23

9.7 ИСП-09. Подача заявки: проверки дат и пересечений 24

9.8 ИСП-10. Лимит дней: жёсткая и мягкая политика 25

9.9 ИСП-11. Заявка, согласование, уведомления, график и баланс 26

9.10 ИСП-12. Отклонение с причиной, изменение и отмена заявки 27

9.11 ИСП-13. Перенос согласованного отпуска 27

9.12 ИСП-14. Запрос удаления согласованного отпуска 28

9.13 ИСП-15. Одновременные заявки и решения 29

9.14 ИСП-16. Очередь согласования по оргструктуре и запрет решения по своей заявке 30

9.15 ИСП-17. Оформление отпуска сотруднику 30

9.16 ИСП-18. Подбор лучших дат 31

9.17 ИСП-19. Замещение руководителя 32

9.18 ИСП-20. Эскалация заявки без решения (отложенное) 33

9.19 ИСП-21. Команда на дату и аналитика отдела 34

9.20 ИСП-22. График работы офис/удалёнка 35

9.21 ИСП-23. Уведомления в интерфейсе и живые обновления 36

9.22 ИСП-24. Письма и еженедельная сводка (необязательное) 37

9.23 ИСП-25. Сотрудники: карточка, служебные права, сброс пароля, увольнение 38

9.24 ИСП-26. Отделы и проекты 39

9.25 ИСП-27. Последний администратор и непустой отдел 40

9.26 ИСП-28. Импорт сотрудников и остатков 40

9.27 ИСП-29. Производственный календарь 42

9.28 ИСП-30. Правила организации 43

9.29 ИСП-31. Выгрузка отпусков в XLSX по области прав 44

9.30 ИСП-32. Журнал аудита 44

9.31 ИСП-33. Кампания планирования 46
9.32 ИСП-34. Утверждение графика и форма Т-7 (необратимое) 47
9.33 ИСП-35. Перенос после утверждения в форме Т-7 48
9.34 ИСП-36. Извещение о начале отпуска и ознакомление 48
9.35 ИСП-37. Журнал извещений и лист для подписи 49
9.36 ИСП-38. Отзыв извещения при переносе, отмене и увольнении 50
9.37 ИСП-39. Интерфейс: браузеры, адаптивность, темы, клавиатура, локализация 51

10 Э3. Права доступа 53
10.1 ИСП-40. Матрица прав: каждая операция API каждой ролью 53
10.2 ИСП-41. Разделы интерфейса по ролям 53
10.3 ИСП-42. Разграничение данных между отделами 54
10.4 ИСП-43. Ограничения кадровой службы 55

11 Э4. Безопасность 57
11.1 ИСП-44. Одноразовый пароль при первом входе 57
11.2 ИСП-45. Политика паролей и смена пароля 58
11.3 ИСП-46. Сеансы и немедленное прекращение доступа 59
11.4 ИСП-47. Ограничение частоты входа 60
11.5 ИСП-48. Временная блокировка учётной записи 60
11.6 ИСП-49. Журнал входов 61
11.7 ИСП-50. Пароли и токены: хранение и передача 62
11.8 ИСП-51. Защита веб-интерфейса: XSS, CSP и заголовки 63
11.9 ИСП-52. Секреты и конфигурация сервера 64
11.10 ИСП-53. Сторонние компоненты и лицензии 65
11.11 ИСП-54. Технологическая независимость 65
11.12 ИСП-55. Чек-лист безопасности и отчёт самооценки 66

12 Э5. Производительность 68
12.1 ИСП-56. Расчётный час: профиль `average` 68
12.2 ИСП-57. Утро открытия кампании: профиль `spike` 69
12.3 ИСП-58. Масштаб: 5000 пользователей, 500 одновременно 69
12.4 ИСП-59. Пиковые операции, запас и длительная работа (необязательное) 70

13 Э6. Установка, обновление, восстановление 72
13.1 ИСП-60. Установка и работа без доступа в интернет 72
13.2 ИСП-61. Обновление с версии 0.6.0 72
13.3 ИСП-62. Резервное копирование и восстановление 73
13.4 ИСП-63. Реплика, архив WAL и переключение (необязательное) 74
13.5 ИСП-64. Эксплуатационные функции и мониторинг 74

14 Э7. Документация 76
14.1 ИСП-65. Комплект поставки и документации 76
14.2 ИСП-66. Соответствие документации программе 76

15 Э8. Дополнение версии 1.1.0 78
15.1 ИСП-67. Структура компании и правило руководителя 78
15.2 ИСП-68. Импорт и экспорт в форматах «По Делу» 78
15.3 ИСП-69. Руководство в приложении 79

16 Критерии приёмки 81

17 Порядок оформления замечаний 82
17.1 Классы замечаний 82
17.2 Порядок 82

18 Приложение А. Трассировка требований ТЗ 83
18.1 Требования без автоматического теста 87

19 Приложение Б. Соответствие проверкам «Инструкции для эксперта» 89

20 Приложение В. Предварительные замечания, выявленные при подготовке ПМИ 90

1 О документе

Программа и методика испытаний (ПМИ) определяет объект, цель, состав, порядок, условия и методы приёмочных испытаний программы «Планировщик отпусков» версии 1.0.0. По результатам испытаний кадровая служба заказчика подписывает демонстрацию сценариев приёмки, а служба информационной безопасности — чек-лист безопасности (техническое задание, раздел «Приёмка»). Документ подготовлен по истории бэклога E50-01: каждое требование и каждый сценарий технического задания проверяется хотя бы одним испытанием `ИСП-NN`, для которого указаны требование, роль, предусловия, данные, шаги, ожидаемый результат и автоматический тест, подтверждающий то же поведение в CI.

Структура следует практике ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем» и ГОСТ 19.301-2000 «Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению» в сокращённом виде: сохранены объект, цель, требования, состав и порядок, условия, методы и критерии; сведения о технических средствах и подготовке объекта объединены в разделе «Условия проведения». Результаты записываются в «Протокол приёмочных испытаний» (`docs/acceptance/protocol.md`).

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Объект испытаний	Программа «Планировщик отпусков», версия 1.0.0; при приёмке версии 1.1.0 — также испытания дополнения Э8
Вид испытаний	Приёмочные
Основание	Техническое задание (документ 8, `docs/specs/08-tz.md`), раздел «Приёмка»; история E50-01 (документ 3)
Заказчик	`[заполняет заказчик: наименование организации]`
Правообладатель	По ТЗ — Александр Юрасов; реквизиты — `[заполняет правообладатель]`
Место проведения	`[заполняет заказчик]`
Сроки проведения	`[заполняет заказчик]`
Приказ о назначении комиссии	`[заполняет заказчик: номер и дата]`

СВЯЗАННЫЙ ДОКУМЕНТ	ЧТО ИЗ НЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Техническое задание (документ 8)	Требования и сценарии приёмки — источник испытаний
Спецификация API (документ 2)	Матрица прав, каталог ошибок, правила протокола
Описание архитектуры (документ 1), раздел «Чек-лист безопасности»	Приёмка службой ИБ
Описание функциональных характеристик (`docs/registry/functional-description.md`)	Идентификаторы функций `Ф-XX.YY`
Инструкция для эксперта (`docs/registry/expert-guide.md`)	Проверки 1–48 и Н-1…Н-7: шаги переиспользованы, номера указаны в каждом испытании
Руководства пользователя, администратора и по развёртыванию (`docs/manuals/`)	Порядок действий, установка, обновление, резервное копирование и восстановление
Отчёт самооценки безопасности (`docs/security/assessment-v1.0.0.md`)	Доказательства ИБ, остаточные риски
Модель нагрузки и регламент прогона (`docs/performance/workday-model.md`, `docs/performance/runbook.md`)	Профили `average` и `spike`, порядок нагрузочных испытаний
План развития и бэклог (документ 3, `docs/specs/03-backlog.md`)	Куда заносятся замечания приёмки с решением

1.1 Термины и сокращения

ТЕРМИН	ЗНАЧЕНИЕ
ИСП-NN	Испытание настоящей ПМИ
СП-N	Сценарий приёмки ТЗ (номер — как в ТЗ)
FR-N, НФ-N, ТБ-N, П-N, ПР-N, И-N, Ц-N, Р-N	Обозначения требований ТЗ (раздел «Требования к программе»)
Ф-XX.YY	Функция по «Описанию функциональных характеристик»
Проверка эксперта N	Проверка с номером N «Инструкции для эксперта»
КС	Кадровая служба
ИБ	Служба информационной безопасности заказчика
Г, Г+1	Текущий календарный год, следующий год (на демонстрационных данных Г+1 = 2027 при испытаниях в 2026 году)
«сегодня + N»	Дата через N календарных дней от дня выполнения шага
CI	Конвейеры непрерывной интеграции GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`) и Gitea Actions (`.gitea/workflows/server-ci.yml`)
p95	95-й процентиль задержки ответа на стороне клиента
ЗП-NN	Замечание приёмки (раздел «Порядок оформления замечаний»)

2 Объект испытаний

Объект — «Планировщик отпусков» 1.0.0: корпоративная система планирования и согласования ежегодных отпусков по нормам ТК РФ для кадровой службы, руководителей и сотрудников. Клиент-серверное веб-приложение поставляется для установки на серверы заказчика (on-premise) в контейнерах Docker Compose.

КОМПОНЕНТ	СОСТАВ	ГДЕ В ПОСТАВКЕ
Сервер API	Node.js 22, NestJS 11, Prisma 6; REST API v1, поток событий SSE, плановые задачи; контейнер `server`	`server/`, `server/Dockerfile`
Веб-клиент	Vue 3 SPA за nginx с заголовками безопасности; контейнер `web`	`web/`, `web/Dockerfile`, `web/nginx.conf`
СУБД	PostgreSQL 17; контейнер `postgres`; миграции применяются при старте `server`	`docker-compose.yml`, `server/prisma/migrations/`
Резервное копирование	Контейнер `backup` (`pg_dump` по расписанию)	`docker-compose.yml`
Необязательные компоненты	Мониторинг (профиль `monitoring`), реплика PostgreSQL и архив WAL	`deploy/`, `docker-compose.replica.yml`
Контракт API	OpenAPI 3.1, 83 операции	`contracts/openapi-vacation-api-v1.yaml`
Состав компонентов	SBOM CycloneDX, отчёт о лицензиях	`sbom/`, `docs/sbom/`
Документация	Спецификации, руководства, документы для реестра, ADR	`docs/`

Идентификация испытываемой версии: тег `v1.0.0`, коммит и контрольные суммы SHA-256 дистрибутива — `[заполняет правообладатель]`; версия «1.0.0» показывается внизу меню программы и в спецификации `/api/docs-json`; версия пакетов — `version` в `package.json`, `server/package.json`, `web/package.json`.

Функции программы сгруппированы в 18 подсистем «Описания функциональных характеристик»; каждая проверяется испытаниями:

ПОДСИСТЕМА	ИСПЫТАНИЯ
Ф-01. Вход, сеансы и защита учётных записей	ИСП-03, ИСП-04, ИСП-44–ИСП-48
Ф-02. График отпусков организации	ИСП-05, ИСП-06, ИСП-31
Ф-03. Мой отпуск: баланс и заявки	ИСП-07–ИСП-14
Ф-04. Подбор дат отпуска	ИСП-17, ИСП-18
Ф-05. Согласование заявок	ИСП-11, ИСП-12, ИСП-15–ИСП-17
Ф-06. Замещение и эскалация согласования	ИСП-19, ИСП-20
Ф-07. Команда и аналитика отдела	ИСП-21, ИСП-42
Ф-08. График работы	ИСП-22
Ф-09. Уведомления и письма	ИСП-11, ИСП-23, ИСП-24
Ф-10. Кампания планирования и утверждение графика	ИСП-33–ИСП-35
Ф-11. Извещения о начале отпуска	ИСП-36–ИСП-38

ПОДСИСТЕМА	ИСПЫТАНИЯ
Ф-12. Сотрудники и учётные записи	ИСП-25, ИСП-27, ИСП-43, ИСП-44
Ф-13. Импорт сотрудников	ИСП-28
Ф-14. Справочники и производственный календарь	ИСП-26, ИСП-27, ИСП-29
Ф-15. Правила организации	ИСП-10, ИСП-30
Ф-16. Журналы аудита и входов	ИСП-32, ИСП-49
Ф-17. Интерфейс и мобильный доступ	ИСП-39, ИСП-41
Ф-18. Эксплуатационные функции	ИСП-02, ИСП-60–ИСП-64

Не испытываются возможности, которые ТЗ исключает из версии 1.0 (раздел «Границы системы»): больничные и иные виды отсутствия, кадровые приказы Т-6 и расчёт отпускных, несколько юридических лиц в одном экземпляре, мобильное приложение.

3 Цель испытаний

1. Подтвердить, что «Планировщик отпусков» 1.0.0 соответствует техническому заданию: функциональным требованиям FR-1…FR-18, сценариям приёмки СП-1…СП-15, нефункциональным требованиям, требованиям к безопасности, поставке и приёмке.
2. Провести демонстрацию сценариев приёмки для подписи кадровой службы (ТЗ, «Приёмка», п. 2) и проверку чек-листа безопасности для подписи службы ИБ (п. 4).
3. Подтвердить показатели производительности на конфигурации, рекомендованной отчётом сайзинга, и порядок установки, обновления, резервного копирования и восстановления по эксплуатационной документации.
4. Выявить расхождения программы и документации с ТЗ, оформить их замечаниями с решением в бэклоге и принять решение о приёмке программы в эксплуатацию.

4 Требования к программе

Требования берутся из технического задания (`docs/specs/08-tz.md`). Функциональные требования и сценарии приёмки в ТЗ уже пронумерованы; остальным пунктам ПМИ присваивает обозначения по порядку следования в ТЗ. Полная трассировка «требование → испытание → автоматический тест» — в приложении А.

РАЗДЕЛ ТЗ	ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПМИ	ЧИСЛО	ИСПЫТАНИЯ
«Назначение и цели», таблица целей	Ц-1 потери данных, Ц-2 учёт дней, Ц-3 риски отдела, Ц-4 безопасность, Ц-5 масштаб	5	ИСП-06, 07, 08, 10, 15, 21, Э4, Э5
«Границы системы», интеграции v0.4.0	И-1 импорт из кадровой системы, И-2 единый вход OIDC/AD, И-3 почтовый релей	3	ИСП-04, 24, 28
«Роли»	Р-1 сотрудник, Р-2 руководитель, Р-3 заместитель, Р-4 кадровая служба, Р-5 администратор	5	ИСП-40–ИСП-43, ИСП-19
«Функциональные требования»	FR-1…FR-18 (как в ТЗ)	18	ИСП-03–ИСП-38, ИСП-44–ИСП-49
«Сценарии приёмки»	СП-1…СП-15 (номера ТЗ)	15	см. таблицу ниже
«Нефункциональные требования» (строки по порядку)	НФ-1 производительность, НФ-2 доступность, НФ-3 сохранность, НФ-4 совместимость, НФ-5 доступность интерфейса, НФ-6 локализация, НФ-7 эксплуатация	7	ИСП-02, 39, 54, 56–64
«Требования к безопасности»	ТБ-1…ТБ-7 (номера ТЗ)	7	ИСП-40, 42–55
«Поставка и сопровождение»	П-1…П-4 (номера ТЗ)	4	ИСП-01, 02, 53, 65, 66
«Приёмка»	ПР-1…ПР-5 (номера ТЗ)	5	ИСП-01, 53, 55–58, протокол

Сценарии приёмки ТЗ проверяются так:

СЦЕНАРИЙ ТЗ	СОДЕРЖАНИЕ	ИСПЫТАНИЯ
СП-1	Заявка → очередь и колокольчик руководителя → согласование → уведомление, график и баланс	ИСП-11, ИСП-23
СП-2	Праздники внутри отпуска не расходуют дни отпуска	ИСП-08
СП-3	Одновременные заявки и решения	ИСП-15
СП-4	Перенос согласованного отпуска и его отклонение	ИСП-13
СП-5	Жёсткая и мягкая политика лимита	ИСП-10
СП-6	Подбор дат без превышения порога и пересечений	ИСП-18
СП-7	Аналитика чужого отдела закрыта; выгрузка руководителя без отдела	ИСП-42, ИСП-31

СЦЕНАРИЙ ТЗ	СОДЕРЖАНИЕ	ИСПЫТАНИЯ
СП-8	Последний администратор и непустой отдел	ИСП-27
СП-9	Каждое изменение — в журнале аудита	ИСП-32, ИСП-22, ИСП-30
СП-10	Пароль не отображается и не выгружается; XSS; CSP	ИСП-50, ИСП-51
СП-11	Кампания планирования, утверждение графика, форма Т-7, перенос в графах 8–9	ИСП-33, ИСП-34, ИСП-35
СП-12	Извещение за две недели, ознакомление, журнал КС	ИСП-36, ИСП-37
СП-13	Замещение руководителя	ИСП-19
СП-14	Блокировка, уведомление, снятие, журнал входов	ИСП-48, ИСП-49
СП-15	Одноразовый пароль, слабый пароль, завершение сеанса	ИСП-44, ИСП-45, ИСП-46

5 Состав и порядок испытаний

5.1 Этапы

ЭТАП	СОДЕРЖАНИЕ	ИСПЫТАНИЯ	УЧАСТНИКИ
Э1. Подготовка стенда	Результаты автоматических испытаний на теге версии; развёртывание стенда и загрузка демонстрационных данных	ИСП-01, ИСП-02	Правообладатель, ИТ заказчика
Э2. Функциональные испытания	Сценарии сотрудника, руководителя, кадровой службы и администратора; кадровый цикл по ст. 123 ТК РФ; интерфейс	ИСП-03–ИСП-39	КС, руководители, правообладатель
Э3. Права доступа	Матрица прав, разделы по ролям, разграничение отделов, ограничения кадровой службы	ИСП-40–ИСП-43	ИБ, КС
Э4. Безопасность	Пароли, сеансы, блокировка, журнал входов, веб-защита, секреты, лицензии, закрытый контур, чек-лист ИБ	ИСП-44–ИСП-55	ИБ, ИТ
Э5. Производительность	Профили рабочего дня `average` и `spike`, масштаб 5000/500, пики и длительная работа	ИСП-56–ИСП-59	ИТ, правообладатель
Э6. Установка, обновление, восстановление	Закрытый контур, обновление с 0.6.0, резервное копирование и восстановление, реплика, мониторинг	ИСП-60–ИСП-64	ИТ
Э7. Документация	Комплектность и соответствие программе	ИСП-65, ИСП-66	Все члены комиссии

5.2 Порядок проведения

1. Э1 выполняется первым: без зелёных конвейеров CI на теге `v1.0.0` (ИСП-01) остальные этапы не начинаются. Автоматический тест, указанный в испытании, считается подтверждением, если он выполнен в CI на коммите тега и пройден; ссылка на прогон записывается в протокол.
2. Э2–Э4 выполняются на демонстрационном стенде (ИСП-02) по возрастанию номеров: некоторые испытания используют данные предыдущих (например, ИСП-12 использует заявку ИСП-09, ИСП-45 — сотрудника ИСП-44). Перед Э2 снимается внеочередная резервная копия (ИСП-62, шаг 2): при необходимости стенд возвращается в исходное состояние восстановлением.
3. Испытания с двумя пользователями выполняются в двух разных браузерах либо в обычном и приватном окне.
4. Э5 выполняется на отдельном стенде нагрузки с отдельной базой `vacation_load`; демонстрационный стенд и рабочие базы не используются.
5. Э6 выполняется на отдельном сервере или виртуальной машине (ИСП-60, ИСП-61, ИСП-63) и на демонстрационном стенде (ИСП-62, ИСП-64).
6. Э7 выполняется параллельно с остальными этапами; расхождения документации, найденные в любом испытании, записываются в ИСП-66.
7. По каждому испытанию в протокол заносится результат «соответствует», «не соответствует» или «не проверялось» (с причиной) и номера замечаний.

5.3 Обязательные и необязательные испытания

Необязательные испытания проводятся, если заказчик использует соответствующую возможность; результат «не проверялось» по ним не препятствует приёмке.

ИСПЫТАНИЕ	УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ИСП-04. Единый вход OpenID Connect	В организации есть провайдер OpenID Connect (Keycloak, ADFS, Blitz Identity Provider и др.)
ИСП-24. Письма и еженедельная сводка	Есть SMTP-релей организации или тестовый почтовый сервер
ИСП-59. Пиковые операции, запас и длительная работа	Требуется заказчиком сверх Т3; пороги — по отчёту сайзинга
ИСП-63. Реплика, архив WAL и переключение	Заказчик эксплуатирует стенд с репликой (RPO 15 минут)

5.4 Отложенные, длительные и необратимые проверки

ИСПЫТАНИЕ	ОСОБЕННОСТЬ	КАК ВЫПОЛНЯТЬ
ИСП-20. Эскалация	Результат виден через сутки	Начать в первый день испытаний, завершить на следующий
ИСП-24, шаг 6. Сводка	Отправляется по пятницам после 12:00 по времени организации	Проверить в ближайшую пятницу или по автотесту
ИСП-34. Утверждение графика	Необратимо: график года утверждается один раз	Выполнять последним в разделе кадрового цикла; на демонстрационном стенде после испытаний восстановить копию
ИСП-36–ИСП-38. Извещения	Плановая задача проходит раз в минуту (`JOBS_POLL_SECONDS`)	После действия ждать 1–2 минуты
ИСП-27. Последний администратор	Временно остаётся один администратор	Вернуть признак второму администратору в том же испытании
ИСП-08, ИСП-10, ИСП-18, ИСП-29, ИСП-30	Меняют правила организации или календарь	Вернуть исходные значения в последнем шаге
ИСП-56–ИСП-59	Прогон 15 минут на профиль; `soak` — 8 часов	Отдельный стенд нагрузки

6 Условия проведения

6.1 Стенд испытаний

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Сервер демонстрационного стенда	64-битный Linux (x86-64), Docker Engine 24+, Docker Compose v2; процессор, память и диск — по отчёту сайзинга (`docs/performance/report-v1.0.0.md`)
Адрес стенда	`[заполняет заказчик: https://…]` — HTTPS на обратном прокси организации, стенд отвечает на порту 80
Обратный прокси	Передаёт `X-Forwarded-For` , находится в частной сети или указан в `TRUST_PROXY` ; не буферизует `/api/v1/events` (руководство по развёртыванию, раздел «Настройка»)
Часовой пояс организации	Правило `timezone` , по умолчанию `Europe/Moscow` ; часы сервера синхронизированы (NTP)
Почтовый сервер (необязательно)	SMTP-релей или тестовый почтовый сервер `[заполняет заказчик]` — для ИСП-24
Провайдер OpenID Connect (необязательно)	`[заполняет заказчик]` — для ИСП-04
Стенд нагрузки	Отдельный узел или ограничение ядер по регламенту (`docs/performance/runbook.md` , раздел 3); база `vacation_load` ; конфигурация — по отчёту сайзинга
Стенд установки и обновления	Отдельный сервер или виртуальная машина с возможностью закрыть выход в интернет (ИСП-60, ИСП-61)
Версия	Тег `v1.0.0` ; коммит и контрольные суммы — `[заполняет правообладатель]`

6.2 Рабочие места и средства испытаний

СРЕДСТВО	НАЗНАЧЕНИЕ
Браузеры: две последние версии Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari	Функциональные испытания и совместимость (НФ-4)
Смартфон или окно браузера шириной 360 px	Адаптивная вёрстка (ИСП-39)
Инструменты разработчика браузера (вкладки «Сеть», «Консоль», «Приложение»)	Ответы API, нарушения CSP, хранилища браузера, cookie
Программа просмотра XLSX	Выгрузки графика, журнала извещений, формы Т-7
`curl` , `jq` , доступ к серверу стенда по SSH	Проверки API, заголовков, контейнеров, резервных копий
Генератор нагрузки `tools/load/run.mjs` и сборщик ресурсов `tools/load/sample.mjs`	Этап Э5
Отчёты CI (GitHub Actions, Gitea Actions, отчёт Playwright)	Подтверждение автоматическими тестами

6.3 Данные

Демонстрационный стенд наполняется данными из поставки командой `docker compose exec server npm run db:seed:prod` (сценарий `server/prisma/seed.ts` , исходные данные `server/prisma/seed-data/seed.json`). Наполнение идемпотентно: повторный запуск ничего не дублирует.

ДАННЫЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Сотрудники и отделы	131 сотрудник, 14 отделов, 3 проекта; кадровая служба — сотрудники отдела «Служба персонала»; администраторы — `yurasov.av` и `shortov.na`
Отпуска	268 согласованных отпусков 2026 года; несколько демонстрационных заявок на согласовании, созданных относительно даты наполнения (отключаются `SEED_DEMO=0`)
Производственный календарь	2026 и 2027 годы: праздники по ст. 112 ТК РФ и переносы выходных (например, в 2027 году 1 и 9 мая — праздники, 3 и 10 мая — перенесённые выходные); календаря 2028 года нет
Правила организации	По умолчанию: порог конфликта 50 %, превышение остатка — «Запрещено», норма для новых сотрудников 28 дней, эскалация выключена (0 дней), извещение за 14 дней, минимальная длина пароля 8, блокировка после 10 неудачных попыток подряд на 15 минут, срок хранения журнала входов 365 дней

Объекты, которые создаются в ходе испытаний: сотрудники «Карточкин Пётр Сергеевич» (ИСП-25), «Проверкин Эксперт Иванович» (ИСП-44), «Импортов Иван Петрович» (ИСП-28), сотрудник с ФИО `<img src=x onerror=alert(1)>` (ИСП-51); отделы «Отдел проверки» (ИСП-26) и «Отдел проверки импорта» (ИСП-28); заявки с датами «сегодня + N». Даты новых заявок выбираются свободными от других отпусков того же сотрудника.

Нагрузочные испытания используют отдельную базу `vacation_load`, наполняемую детерминированно командой `npm run db:seed:load -- --employees <1000|2000|5000> --history 5`; учётные записи стенда нагрузки создаёт сам сценарий наполнения и используются только генератором.

6.4 Учётные записи

Пароли демонстрационных учётных записей в ПМИ не приводятся: `[выдаёт правообладатель]` отдельно от документа. На стенде, доступном вне контура испытаний, правообладатель выдаёт пароли, отличные от опубликованных в исходных текстах (отчёт самооценки, «Остаточные риски»).

ЛОГИН	СОТРУДНИК	ОТДЕЛ	ДОЛЖНОСТЬ	РОЛЬ В ИСПЫТАНИЯХ	ПАРОЛЬ
`yurasov.av`	Юрасов А. В.	Проектный и продуктовый офис	Директор по продуктам и технологиям	Администратор системы; руководитель (34 прямых подчинённых)	`[выдаёт правообладатель]`
`shortov.na`	Шортов Н. А.	ИД	Исполнительный директор	Второй администратор системы; вышестоящий руководитель `vachaeva.ta` (адресат эскалации)	`[выдаёт правообладатель]`
`kapustina.ta`	Капустина Т. А.	Служба персонала	Менеджер по персоналу	Кадровая служба, подчинённых нет	`[выдаёт правообладатель]`
`balashova.av`	Балашова А. В.	Служба персонала	Руководитель отдела по работе с персоналом	Кадровая служба и руководитель отдела «Служба персонала»; коллега по службе для `kapustina.ta`	`[выдаёт правообладатель]`

ЛОГИН	СОТРУДНИК	ОТДЕЛ	ДОЛЖНОСТЬ	РОЛЬ В ИСПЫТАНИЯХ	ПАРОЛЬ
`vachaeva.ta`	Вачаева Т. А.	Финансовая служба	Финансовый директор	Руководитель отдела, 5 прямых подчинённых	`[выдаёт правообладатель]`
`kuzmina.ev`	Кузьмина Е. В.	Финансовая служба	Бухгалтер	Сотрудник, подчинена `vachaeva.ta`	`[выдаёт правообладатель]`
`kiryudcheva.as`	Кирюдчева А. С.	Финансовая служба	Помощник финансового директора	Сотрудник; заместитель по согласованию (ИСП-19)	`[выдаёт правообладатель]`
`molkova.en`	Молькова Е. Н.	Финансовая служба	Бухгалтер	Сотрудник; блокировка учётной записи (ИСП-48)	`[выдаёт правообладатель]`
`dmitrieva.ei`	Дмитриева Е. И.	Коммерческая служба	Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами	Руководитель другого отдела (разграничение отделов)	`[выдаёт правообладатель]`
`shaidulov.rr`	Шайдулов Р. Р.	Коммерческая служба	Директор по развитию	Руководитель без отдела, 6 прямых подчинённых (область выгрузки)	`[выдаёт правообладатель]`
`kuimov.av`	Куимов А. В.	Техническая служба	Заместитель технического директора	Руководитель отдела «Техническая служба»: в его очереди — сотрудники отдела без своего руководителя	`[выдаёт правообладатель]`
`boev.aa`	Боев А. А.	Техническая служба	Ведущий UX-аналитик	Сотрудник без руководителя в карточке (ИСП-16)	`[выдаёт правообладатель]`
`archinekov.em`	Арчинеков Е. М.	Стратегии и Инвестиции	Директор по стратегии и инвестициям	Сотрудник, чей согласующий (`lebedev.mk`) не имеет вышестоящего руководителя (ИСП-20)	`[выдаёт правообладатель]`

Отпуска демонстрационных данных относятся к 2026 году: если испытание идёт в другом году, год на графике переключается стрелками.

7 Методика испытаний

Каждое испытание оформлено карточкой и таблицей шагов. В карточке указаны: требования ТЗ, функции, роль и учётные записи, предусловия, данные, автоматический тест (файл и название теста `describe` / `it` / `test`) и номера соответствующих проверок «Инструкции для эксперта». Если автоматического теста нет, записано «ручная проверка». Испытание считается пройденным («соответствует»), если на каждом шаге получен ожидаемый результат; отличие на любом шаге оформляется замечанием (раздел «Порядок оформления замечаний»).

Для тестов с параметрами (`server/test/rights-matrix.e2e.test.ts`) название случая строится как «`<operationId>` — `<что проверяется>`», например «updateSettings — изменить правила». Шаги с пометкой «(ИТ)» выполняет член комиссии от ИТ: они требуют доступа к серверу или вызова API.

8 Э1. Подготовка стенда

8.1 ИСП-01. Автоматические испытания на теге версии

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	ПР-1; П-1; ТБ-4 (сверка контракта и матрицы прав)
Функции	Ф-18.10
Роль	Представитель правообладателя (показывает), член комиссии от ИТ
Предусловия	Тег `v1.0.0` создан; конвейеры GitHub Actions и Gitea Actions выполнены на коммите тега
Данные	Ссылки на прогоны CI — `[заполняет правообладатель]`
Автоматический тест	Все тесты `server/test/*.test.ts`, `web/src/lib/*.spec.ts`, `web/e2e/*.spec.ts`; в том числе `server/test/contract.e2e.test.ts` — «нет маршрутов вне контракта и операций контракта без реализации», «контракт — OpenAPI 3.1; у каждой операции уникальный operationId»
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Открыть прогон GitHub Actions на коммите тега	Пройдены задания «Сервер: сборка + e2e» (Node 20 и 22, включая шаг «Обновление с прошлого выпуска на данных»), «Нагрузочный дымовой прогон с порогами», «Клиент: линтер, тесты, сборка», «e2e интерфейса (Playwright, Chromium)», «SBOM и лицензии (реестр ОП)», «Docker-образы», «Дымовой прогон полного стенда», «Реплика PostgreSQL, архив WAL и переключение»
2	Открыть прогон Gitea Actions	Пройдены задания «Сервер: тесты (vitest + postgres)», «Клиент: линтер, тесты, сборка», «e2e интерфейса (Playwright, Chromium)», «SBOM и лицензии (реестр ОП)», «Deploy прод-стенда + smoke»
3	В отчёте Playwright найти тест `web/e2e/planning.spec.ts`	Тест выполнен, а не пропущен (он пропускается, если график следующего года в базе уже утверждён)
4	Сверить коммит прогонов с коммитом тега и значение `version` в `server/package.json` и `web/package.json`	Коммиты совпадают; версия 1.0.0
5	(ИТ) По решению комиссии повторить прогон на машине сборки: `make test`, `cd web && npm test`, `cd web && npm run e2e`	Все тесты пройдены; тесты сервера используют тестовую базу `vacation_test`, рабочие базы не затрагиваются

8.2 ИСП-02. Развёртывание стенда и демонстрационные данные

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	НФ-7; П-1
Функции	Ф-18.01, Ф-18.05, Ф-18.06, Ф-18.11
Роль	Системный администратор (член комиссии от ИТ)
Предусловия	Сервер по разделу «Стенд испытаний»; дистрибутив или исходные тексты тега `v1.0.0`
Данные	Файл `.env`: `JWT_SECRET` — случайная строка не короче 32 символов (`openssl rand -base64 48`), `APP_URL` — адрес стенда; `BACKUP_INTERVAL`, `BACKUP_KEEP_DAYS` — по умолчанию (сутки, 14 дней)
Автоматический тест	CI `.github/workflows/ci.yml` — задание «Дымовой прогон полного стенда»
Проверки эксперта	47; «Способ 2. Установка из дистрибутива»

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`sha256sum -c SHA256SUMS` в каталоге дистрибутива	Все файлы — `OK`
2	Создать `.env`; загрузить образы (`docker load -i <архив>`) или собрать: `docker compose --profile full up -d --build`	`docker compose --profile full ps`: сервисы `postgres`, `server`, `web`, `backup` запущены
3	`docker compose logs server`	Миграции применены при старте, ошибок нет
4	`docker compose exec server wget -qO- http://localhost:8080/healthz`, затем `…/readyz`	`{"ok":true}` и `{"ok":true,"db":"up"}`
5	`docker compose exec server npm run db:seed:prod`; повторить команду	«Seed завершён: сотрудников 131, отделов 14, …»; повторный запуск не увеличивает число сотрудников и заявок
6	`curl -s https://<стенд>/api/v1/employees -o /dev/null -w '%{http_code}'`	`401` — API за nginx отвечает и требует входа
7	Открыть адрес стенда, войти `yurasov.av`	Открыт «График отпусков»; внизу меню — «Версия 1.0.0»
8	После первого цикла копирования: `docker compose exec backup ls -lh /backups`	Файл `vacation-ГГГГММДД-ЧЧММСС.dump`

9 Э2. Функциональные испытания

9.1 ИСП-03. Вход по логину и паролю, продление сеанса, выход

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-1; Р-1
Функции	Ф-01.01, Ф-01.03, Ф-01.04, Ф-01.13, Ф-17.05
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev`
Предусловия	ИСП-02 выполнено
Данные	Неверный пароль — любая строка; неизвестный логин `no.such.user`
Автоматический тест	`server/test/auth.e2e.test.ts` — «выдаёт access-токен и refresh-cookie», «неверный пароль → 401 problem+json без раскрытия причины», «неизвестный логин → тот же 401», «ротирует refresh и выдаёт новый access»; `server/test/security.e2e.test.ts` — «выход завершает сеанс: access-токен этого сеанса больше не работает»; `web/e2e/smoke.spec.ts` — «вход: неверный пароль — понятная ошибка, верный — график»
Проверки эксперта	1, 2

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Ввести логин `kuzmina.ev` и неверный пароль, «Войти»	«Неверный логин или пароль. Проверьте раскладку и Caps Lock.» — не сообщается, что именно неверно
2	Ввести логин `no.such.user` и любой пароль	Тот же текст
3	Войти с верным паролем; кнопка «Показать» у поля пароля	Пароль виден по кнопке; после входа открыт «График отпусков»; в меню — разделы «Отпуска» и «Работа», нет «Согласования» и разделов кадровой службы; внизу меню — «Версия 1.0.0»
4	Щёлкнуть имя в верхней панели	«Профиль и настройки»: ФИО, должность «Бухгалтер», логин, норма дней
5	Обновить страницу (F5); оставить вкладку открытой дольше 15 минут и выполнить любое действие	Работа продолжается без повторного входа: сеанс продлевается автоматически
6	«Выйти»; снова открыть адрес стенда	Экран входа

9.2 ИСП-04. Единый вход OpenID Connect (необязательное)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-1; И-2
Функции	Ф-01.02
Роль	Сотрудник с учётной записью у провайдера; администратор `yurasov.av`; системный администратор

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Предусловия	Провайдер OpenID Connect организации `[заполняет заказчик]`; приложение зарегистрировано у провайдера (authorization code, адрес возврата `https://<APP_URL>/api/v1/auth/oidc/callback`, области `openid profile email`); в `.env` заданы `OIDC_ISSUER`, `OIDC_CLIENT_ID`, `OIDC_CLIENT_SECRET`, `OIDC_LOGIN_CLAIM`; `server` перезапущен (руководство по развёртыванию, раздел «Единый вход»)
Данные	Учётная запись провайдера с логином, совпадающим с логином в планировщике (например, `kuzmina.ev`); учётная запись провайдера, которой нет в планировщике
Автоматический тест	`server/test/oidc.e2e.test.ts` — «конфигурация для экрана входа», «start: перенаправление к провайдеру с PKCE S256, state и nonce; состояние — в подписанной cookie», «успешный вход: сессия выдаётся сотруднику с логином из preferred_username», «подмена state, чужой nonce, чужой получатель, чужая подпись, неверный PKCE — отказ без сессии», «сотрудник не найден или уволен — вход отклонён», «callback без cookie состояния (истекла, другой браузер) — повторить вход», «LOCAL_LOGIN=false: пароль только у администраторов (аварийный вход)», «upn, email и DOMAIN\login приводятся к логину»
Проверки эксперта	7

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Без `OIDC_ISSUER` открыть экран входа	Только вход по логину и паролю
2	С настройкой провайдера открыть экран входа	Кнопка «Войти через корпоративную учётную запись» (подпись — `OIDC_LABEL`)
3	Нажать кнопку и войти у провайдера	Вход без пароля планировщика; в журнале входов — результат «Единый вход»
4	Войти учётной записью провайдера, которой нет в планировщике	Отказ «Учётная запись не найдена»; в журнале входов — «Единый вход — сотрудник не найден»
5	Задать `LOCAL_LOGIN=false`, перезапустить `server`; войти паролем `kuzmina.ev`, затем `yurasov.av`	Сотруднику вход по паролю отклонён (`403 auth/forbidden`); администратору разрешён как аварийный
6	Вернуть `LOCAL_LOGIN=true`	Исходное состояние

Примечание. Требование И-2 «единый вход OIDC/AD» выполняется через OpenID Connect, в том числе ADFS (Windows Server 2016+); прямое подключение к Active Directory по LDAP или Kerberos в программе не предусмотрено — см. приложение В, П3-12.

9.3 ИСП-05. График отпусков организации

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-6; P-1
Функции	Ф-02.01–Ф-02.03, Ф-02.05–Ф-02.07, Ф-02.09
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev`
Предусловия	Демонстрационные данные загружены

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Данные	Год 2026; отдел «Финансовая служба»; поиск «Будылина»
Автоматический тест	`web/e2e/smoke.spec.ts` — «график: отделы, масштаб и сравнение сотрудников»; `server/test/requests.e2e.test.ts` — «график отдаёт интервалы и согласован с балансом»; `server/test/schedule.e2e.test.ts` — «повторный запрос с ETag без изменений — 304 без тела», «фильтр отдела: свой ETag и только сотрудники отдела»; `web/src/lib/schedule.spec.ts` — «обрезаются по границам года и сортируются», «рисует только видимое и запас; отступы сохраняют высоту»
Проверки эксперта	8, 9, 29

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Открыть «График отпусков», год 2026	Отпуска сгруппированы по отделам; легенда: согласован, на согласовании, по уходу за ребёнком, конфликт отдела, выходные и праздники, удалённо; прошедшие отпуска бледнее; линия текущего дня; график прокручен к текущей дате
2	Переключить «Квартал», «Месяц», год стрелками; нажать «Сегодня»	Масштаб меняется, в «Месяце» показаны дни недели; «Сегодня» возвращает к текущей дате
3	Проверить фон графика	Выходные выделены; праздники 2026 года по производственному календарю (1–8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября) подсвечены
4	Выбрать отдел «Финансовая служба»; ввести в поиск «Будылина»; очистить поиск, свернуть и развернуть отдел	Показан только выбранный отдел; найден сотрудник по фамилии (также по должности); отделы сворачиваются
5	Щёлкнуть фамилию или полосу отпуска	Карточка сотрудника со всеми его периодами за год
6	Нажать «Удалёнка»	На полосах показаны дни удалённой работы (данные — ИСП-22)

9.4 ИСП-06. Нагрузка отдела, конфликты и сравнение сотрудников

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-6; FR-11 (порог конфликта); Ц-3
Функции	Ф-02.04, Ф-02.08, Ф-15.01
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev`; администратор `yurasov.av`
Предусловия	ИСП-05
Данные	Порог конфликта 50 % → 30 % → 50 %

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Автоматический тест	`server/test/coverage.unit.test.ts` — «конфликт — дни, когда в отпуске ≥ порога отдела; выходные не разрывают период»; `server/test/schedule.e2e.test.ts` — «доля отсутствующих по дням считается счётчиком; ниже порога — не конфликт», «изменение режима работы и правил тоже меняет версию»; `web/src/lib/schedule.spec.ts` — «конфликтные даты — только согласованные дни внутри конфликтов отдела», «отсутствие на дату учитывает только согласованные отпуска», «считает согласованные отпуска, обрезает по году, на согласовании не учитывает»; `web/e2e/smoke.spec.ts` — «график: отделы, масштаб и сравнение сотрудников»
Проверки эксперта	9, 42

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Навести курсор на полосу нагрузки под месяцами	Подсказка «в отпуске N (X%)»; чем больше доля, тем темнее; выше порога — красный
2	Найти дни со штриховкой конфликта и число конфликтных дней у отдела	Штриховка — дни, когда в отпуске доля отдела не ниже порога конфликта
3	Отметить значком «+» двух сотрудников одного отдела	Над графиком — «Сравнение: …» с датами одновременного отсутствия; эти дни подсвечены на графике
4	`yurasov.av`: порог конфликта 30 %, «Сохранить правила»; `kuzmina.ev` обновляет график	Конфликтных дней со штриховкой больше
5	`yurasov.av` возвращает порог 50 %	Исходная картина

9.5 ИСП-07. Баланс дней и раздел «Мой отпуск»

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-4; Ц-2
Функции	Ф-03.01, Ф-03.03, Ф-03.04, Ф-03.10
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev`; кадровая служба `kapustina.ta`
Предусловия	Демонстрационные данные; для шага 5 — сотрудник `kartochkin.ps` из ИСП-25
Данные	Отпуска `kuzmina.ev` 2026 года: 25–31 мая, 10–23 августа, 26 октября — 1 ноября; норма 28 дней, перенос 14 дней
Автоматический тест	`server/test/balance.unit.test.ts` — «остаток = норма + перенос − согласованные дни без праздников», «пересекающиеся периоды не считаются дважды», «дробная норма округляется до сотых», «без части в 14 дней подряд — флаг ст. 125 снят»; `server/test/requests.e2e.test.ts` — «баланс отражает использованные дни и 14-дневную часть»; шаг 5 — ручная проверка
Проверки эксперта	10

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Открыть «Мой отпуск», год 2026	«Доступно для планирования в 2026 году»; полоса «использовано / на согласовании / свободно»; «Норма года», «Перенесено с прошлых лет», «Всего положено»; «Часть ≥ 14 дней (ТК РФ)» отмечена (отпуск 10–23 августа)
2	Сверить «Доступно» вручную	Доступно = норма + перенос − дни согласованных отпусков без праздников − дни заявок на согласовании
3	Просмотреть ближайший отпуск, «Год одним взглядом», список периодов	Ближайший отпуск или «Сейчас вы в отпуске»; периоды со статусами; отклонённые и отменённые заявки — в свёрнутом разделе с причиной отказа
4	Переключить год на Г+1	Баланс следующего года; «Отпуск ещё не запланирован», если отпусков нет
5	`kapustina.ta` в карточке `kartochkin.ps` выбирает тип занятости «ИП/самозанятый»; сотрудник открывает «Мой отпуск»; (ИТ) от его имени `POST /api/v1/vacation-requests`	«Отпуск не предусмотрен…», кнопки «Запланировать отпуск» нет; API отклоняет заявку: «Для ИП/самозанятых отпуск не предусмотрен» (`400`); затем вернуть «Штатный сотрудник»

9.6 ИСП-08. Праздники не входят в дни отпуска

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-2; FR-4; FR-11; Ц-2
Функции	Ф-03.02, Ф-03.05, Ф-14.03
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev`; кадровая служба `kapustina.ta`
Предусловия	Календарь 2027 года из демонстрационных данных
Данные	Период 01.05.2027–14.05.2027; в календаре 2027 года 1 и 9 мая — праздники, 3 и 10 мая — перенесённые выходные; временный праздник 4 мая 2027 года (шаги 2–4)
Автоматический тест	`server/test/balance.unit.test.ts` — «праздники внутри отпуска не входят в дни отпуска»; `server/test/requests.e2e.test.ts` — «праздник внутри отпуска не уменьшает остаток (ТК РФ ст. 120)»; `server/test/staff.e2e.test.ts` — «праздник из нового календаря сразу учитывается в балансе»; `server/test/coverage.unit.test.ts` — «перенесённый выходной — нерабочий день, но не праздник: в дни отпуска входит»; `web/src/lib/dates.spec.ts` — «праздники не входят в дни отпуска», «без календаря — календарные дни»; `web/e2e/smoke.spec.ts` — «диалог заявки: имя, фокус, Esc; праздники через Новый год не входят в дни отпуска»
Проверки эксперта	11

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kuzmina.ev` : «Запланировать отпуск», первый день 01.05.2027, последний 14.05.2027; не отправлять	Календарных дней — 14; праздников (не в счёт отпуска) — 2 (1 и 9 мая); дней отпуска — 12; подсказка «Праздники — не в счёт отпуска (ТК РФ, ст. 120).»; показан остаток после заявки; перенесённые выходные 3 и 10 мая входят в дни отпуска
2	`kapustina.ta` : «Справочники → Производственный календарь», 2027, «Изменить», отметить праздником 4 мая, «Сохранить»	«Календарь 2027 сохранён»
3	`kuzmina.ev` : повторить шаг 1	Праздников — 3; дней отпуска — 11 (пример сценария СП-2 ТЗ)
4	`kapustina.ta` : снять отметку 4 мая, «Сохранить»	Исходный календарь; в журнале аудита — две записи об изменении календаря 2027 года
5	`kuzmina.ev` : период 01.05.2028–14.05.2028 (календаря 2028 года нет)	Дни отпуска считаются календарными (14)

Примечание. По ст. 112 ТК РФ в период 1–14 мая попадают два нерабочих праздничных дня (1 и 9 мая), поэтому на реальном календаре сценарий СП-2 «три праздника — 11 дней» даёт 12 дней; шаги 2–4 воспроизводят формулировку ТЗ. Расхождение — приложение В, ПЗ-01.

9.7 ИСП-09. Подача заявки: проверки дат и пересечений

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-2; FR-3
Функции	Ф-03.05, Ф-03.06
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev`
Предусловия	Политика превышения остатка «Запрещено» (по умолчанию)
Данные	Заявка А: начало «сегодня + 30», 5 дней, комментарий «Проверка ИСП-09»; заявка Б пересекается с А; заявка В — на прошедшие даты; заявка Г — последний день раньше первого
Автоматический тест	`server/test/requests.e2e.test.ts` — «сотрудник подаёт заявку → pending; руководитель видит и согласовывает», «даты в прошлом отклоняются (400 bad-date-range)», «пересечение периодов → 409 overlapping-request», «чужому сотруднику (не подчинённому) заявку создать нельзя»; `server/test/balance.unit.test.ts` — «пересечение периодов — включительно»
Проверки эксперта	13, 14

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	«Мой отпуск» → «Запланировать отпуск»: первый день, затем «7 / 14 / 28 дней»	Последний день подставляется; показаны дни отпуска, календарные дни, праздники и остаток после заявки; подсказка «Заявка уйдёт руководителю на согласование.»
2	Задать даты заявки А, комментарий, «Отправить на согласование»	«Заявка отправлена руководителю»; заявка «на согласовании»; «Доступно» уменьшилось на дни заявки

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
3	Отправить заявку Б	Отказ «Период пересекается с существующей заявкой»
4	Отправить заявку В	Отказ с пояснением: даты в прошлом не принимаются («Дата окончания раньше даты начала или даты в прошлом»)
5	Отправить заявку Г	Отправка невозможна, причина показана
6	(ИТ) От имени `kuzmina.ev` `POST /api/v1/vacation-requests` с полем `employee` — сотрудник другого отдела	`403` — заявку за другого сотрудника, который не подчинён, создать нельзя

Заявка А используется в ИСП-12.

9.8 ИСП-10. Лимит дней: жёсткая и мягкая политика

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-5; FR-2; FR-11; Ц-2
Функции	Ф-03.06, Ф-15.02
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev`; администратор `yurasov.av`
Предусловия	Политика «Запрещено»
Данные	Год Г+1; заявка на («Доступно» + 5) дней; пара заявок: первая на («Доступно» − 2) дня, вторая на 5 дней
Автоматический тест	`server/test/requests.e2e.test.ts` — «жёсткий лимит: заявка сверх остатка → 409 limit-exceeded»; мягкая политика — ручная проверка (автотеста нет)
Проверки эксперта	15

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kuzmina.ev`: заявка длиннее «Доступно»	Форма предупреждает: «Не хватает дней: доступно N. Сократите период — по правилам организации превышать остаток нельзя.»; отправка отклонена: «Превышен остаток дней отпуска» (`409 limit-exceeded`)
2	Отправить первую заявку пары, затем вторую	Первая отправлена; вторая отклонена: «Доступно» учитывает дни заявок на согласовании, несколько заявок не превышают лимит
3	`yurasov.av`: «Профиль и настройки → Правила организации», «Превышение остатка дней» — «Предупреждение», сохранить	«Настройки организации сохранены»
4	`kuzmina.ev`: повторить шаг 1	Предупреждение «Дней больше, чем доступно (N). Заявку можно отправить — решение примет руководитель.»; заявка отправлена на согласование
5	Отменить заявки шагов 2 и 4; `yurasov.av` возвращает «Запрещено»	Исходное состояние; изменения правил — в журнале аудита

9.9 ИСП-11. Заявка, согласование, уведомления, график и баланс

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-1; FR-3; FR-5; FR-12; P-2
Функции	Ф-05.01–Ф-05.03, Ф-09.01–Ф-09.03, Ф-02.09
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev` (браузер 1); руководитель `vachaeva.ta` (браузер 2)
Предусловия	Оба вошли; у `vachaeva.ta` открыт «График отпусков», страница не обновляется
Данные	Начало «сегодня + 40», 5 дней, комментарий «Семейная поездка»
Автоматический тест	`server/test/requests.e2e.test.ts` — «сотрудник подаёт заявку → pending; руководитель видит и согласовывает», «баланс отражает использованные дни и 14-дневную часть»; `server/test/events.e2e.test.ts` — «hello с непрочитанными; новое уведомление приходит потоком»; `server/test/schedule.e2e.test.ts` — «любое изменение отпусков меняет версию: старый ETag не подходит, новые данные видны сразу»; `server/test/audit-fixes.e2e.test.ts` — «заявки в списке несут отдел сотрудника — очередь руководителя ищет пересечения только в нём»; `web/e2e/smoke.spec.ts` — «заявка: подбор дат, отправка, согласование, удаление»
Проверки эксперта	13, 16, 17

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kuzmina.ev` отправляет заявку; записать «Доступно» до и после	«Заявка отправлена руководителю»; «Доступно» уменьшилось на дни заявки; в полосе баланса — «на согласовании»
2	`vachaeva.ta` ничего не делает несколько секунд	Без перезагрузки растут счётчик колокольчика и число у пункта «Заявки»; на графике появляется полоса «на согласовании» (график обновляется не чаще раза в минуту)
3	`vachaeva.ta`: щёлкнуть уведомление в колокольчике	Уведомление отмечено прочитанным; открыт раздел «Заявки» с подзаголовком «Ждут вашего решения...»; карточка: сотрудник, вид «новый отпуск», период, дни отпуска с учётом праздников, комментарий, пересечения в отделе; вкладки «Все», «Новые», «Переносы», «Удаления» со счётчиками
4	«Согласовать»	Заявка ушла из очереди
5	`kuzmina.ev` без перезагрузки	Уведомление «Отпуск ... согласован»; заявка «согласована»; «использовано» выросло, «на согласовании» уменьшилось, «Доступно» не изменилось относительно шага 1; на графике — синяя полоса

9.10 ИСП-12. Отклонение с причиной, изменение и отмена заявки

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-3; FR-5
Функции	Ф-03.07, Ф-05.04
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev`; руководитель `vachaeva.ta`
Предусловия	Заявка А из ИСП-09 на согласовании
Данные	Заявка Д: начало «сегодня + 60», 3 дня; причина отклонения «Закрытие квартала»
Автоматический тест	`server/test/requests.e2e.test.ts` — «отклонение без комментария → 400»; `server/test/rights-matrix.e2e.test.ts` — «updateVacationRequest — комментарий к заявке сотрудника фикстуры», «cancelVacationRequest — отмена заявки сотрудника фикстуры», «rejectVacationRequest — отклонение заявки подчинённого»
Проверки эксперта	15, 20

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kuzmina.ev`: «Изменить» у заявки А, другие свободные даты	Даты изменены сразу; заявка остаётся на согласовании
2	Значок корзины у заявки А, подтвердить	Диалог «Отменить заявку? — Заявка ещё не согласована и будет отменена сразу.»; «Заявка отменена»; заявка — в разделе «Отклонённые и отменённые»; «Доступно» восстановлено
3	`kuzmina.ev` подаёт заявку Д; `vachaeva.ta` — «Отклонить» без причины	Отклонить нельзя: «Причина отклонения (обязательно)», допустимо 3–1000 символов
4	`vachaeva.ta` указывает причину, «Отклонить»	«Заявка отклонена, сотрудник получит уведомление с причиной»
5	`kuzmina.ev`	Уведомление «Заявка отклонена. Причина: Закрытие квартала»; заявка — в разделе отклонённых с причиной

9.11 ИСП-13. Перенос согласованного отпуска

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-4; FR-3
Функции	Ф-03.08, Ф-05.02, Ф-05.04
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev`; руководитель `vachaeva.ta`
Предусловия	Согласованный отпуск из ИСП-11
Данные	Новые даты — «сегодня + 70», 5 дней; причина отклонения переноса

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Автоматический тест	`server/test/requests.e2e.test.ts` — «перенос approved: → pending с changeFrom; отклонение возвращает прежние даты»; `server/test/concurrency.e2e.test.ts` — «после согласования переноса прежние даты очищаются; следующий перенос помнит последние»; `server/test/delegation.e2e.test.ts` — «перенос — новый запрос: отсчёт до эскалации начинается заново»; `web/src/lib/people.spec.ts` — «различает перенос и удаление на согласовании»
Проверки эксперта	20

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kuzmina.ev`: «Перенести» у отпуска ИСП-11, новые даты	Подсказка «Новые даты уйдут на согласование.»; «Перенос отправлен на согласование»; заявка на согласовании; до решения на графике и в балансе действуют прежние даты
2	`vachaeva.ta`: вкладка «Переносы»	Карточка вида «перенос» с прежними и новыми датами
3	«Отклонить» с причиной	«Отпуск останется на прежних датах.»; отпуск согласован на прежних датах; у `kuzmina.ev` — уведомление «Перенос отпуска на … отклонён, остаются прежние даты … Причина: …»
4	`kuzmina.ev` снова переносит; `vachaeva.ta` — «Согласовать»	Отпуск согласован на новых датах, прежние даты освобождены

9.12 ИСП-14. Запрос удаления согласованного отпуска

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-3
Функции	Ф-03.09, Ф-05.03
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev`; руководитель `vachaeva.ta`
Предусловия	Согласованный отпуск из ИСП-13
Данные	Причина отклонения запроса удаления
Автоматический тест	`server/test/requests.e2e.test.ts` — «удаление approved: pendingDeletion → одобрение удаляет заявку»; `web/e2e/smoke.spec.ts` — «заявка: подбор дат, отправка, согласование, удаление»
Проверки эксперта	21

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kuzmina.ev`: значок корзины у отпуска → «Запросить удаление»	Диалог «Запросить удаление отпуска? — Отпуск согласован — удаление тоже согласует руководитель.»; «Запрос на удаление отправлен руководителю»; отпуск остаётся согласованным до решения

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
2	`vachaeva.ta` : вкладка «Удаления» → «Отклонить» с причиной	«Отпуск останется согласованным.»; у `kuzmina.ev` — уведомление об отказе, отпуск на месте
3	Повторить запрос; `vachaeva.ta` — «Согласовать удаление»	«Удаление отпуска согласовано: …»; отпуск исчез с графика; у `kuzmina.ev` — «Отпуск удалён по согласованию с руководителем»; «Доступно» восстановлено

9.13 ИСП-15. Одновременные заявки и решения

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-3; Ц-1
Функции	Ф-05.05
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev` ; руководитель `vachaeva.ta` и администратор `yurasov.av` в двух браузерах; член комиссии от ИТ
Предусловия	—
Данные	Пересекающиеся периоды «сегодня + 80» — «сегодня + 84» и «сегодня + 82» — «сегодня + 86»
Автоматический тест	`server/test/concurrency.e2e.test.ts` — «из пересекающихся заявок, отправленных одновременно, создаётся ровно одна», «два одновременных решения по заявке: применяется одно, второе — 409 stale-state»
Проверки эксперта	23

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	(ИТ) Получить access-токен `kuzmina.ev` и одновременно отправить два запроса `POST /api/v1/vacation-requests` с пересекающимися периодами (пример ниже)	Один ответ `201` , второй — `409 overlapping-request` ; в «Моём отпуске» — одна заявка
2	`vachaeva.ta` и `yurasov.av` открывают «Заявки»; `vachaeva.ta` согласует заявку шага 1, `yurasov.av` сразу после этого отклоняет ту же заявку, не обновляя страницу	Применено одно решение — согласование; второй получает «Данные изменились: обновите страницу и повторите» (`409 stale-state`); если очередь успела обновиться сама, заявки в ней уже нет
3	«Журнал аудита» по этой заявке	Одна запись о решении
4	Запросить удаление заявки и согласовать	Данные возвращены в исходное состояние

Пример одновременной отправки (шаг 1):

```
TOKEN=$(curl -s -X POST https://<стенд>/api/v1/auth/login -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"login":"kuzmina.ev","password":"<пароль>"}' | jq -r .accessToken)
for p in '"start":"<ДАТА+80>","end":"<ДАТА+84>"' '"start":"<ДАТА+82>","end":"<ДАТА+86>"'; do
  curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' -X POST https://<стенд>/api/v1/vacation-requests \
    -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H 'Content-Type: application/json' -d "{$p}" &
done; wait
```

9.14 ИСП-16. Очередь согласования по оргструктуре и запрет решения по своей заявке

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-5; Р-2; ТБ-4
Функции	Ф-05.01, Ф-05.02, Ф-05.07
Роль	Руководители `vachaeva.ta`, `dmitrieva.ei`, `kuimov.av`; сотрудник `boev.aa`; администратор `yurasov.av`
Предусловия	—
Данные	Заявки `vachaeva.ta` и `boev.aa` на свободные даты Г+1
Автоматический тест	`server/test/delegation.e2e.test.ts` — «очередь руководителя отдела — и сотрудники отдела без своего руководителя», «не получает уведомление о своей заявке и не согласует её сам; администратор — может»; `server/test/requests.e2e.test.ts` — «сотрудник подаёт заявку → pending; руководитель видит и согласовывает»; `server/test/audit-fixes.e2e.test.ts` — «GET /employees?manager= — только прямые подчинённые, без перебора организации»
Проверки эксперта	24

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`vachaeva.ta` подаёт свою заявку и открывает «Заявки»	Своей заявки в очереди нет; (ИТ) `POST /api/v1/vacation-requests/<id>/approve` своей заявки — `403`
2	`dmitrieva.ei` открывает «Заявки»	Заявок «Финансовой службы» нет — только своих подчинённых и своего отдела
3	`boev.aa` (в карточке нет руководителя) подаёт заявку; `kuimov.av` (руководитель «Технической службы») открывает «Заявки»	Заявка `boev.aa` в очереди `kuimov.av`, её можно согласовать
4	`yurasov.av` открывает «Заявки»	Заявки всей организации, включая заявку `vachaeva.ta`; администратор может по ней решить
5	Отменить тестовые заявки	Исходное состояние

9.15 ИСП-17. Оформление отпуска сотруднику

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	Р-2, Р-5 (раздел «Роли»: оформление отпуска за подчинённого); FR-3
Функции	Ф-05.06, Ф-04.04
Роль	Руководитель `vachaeva.ta`; администратор `yurasov.av`
Предусловия	—
Данные	Отпуск `kuzmina.ev` из вариантов подбора дат; отпуск сотрудника другого отдела на прошедшие даты (администратор)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Автоматический тест	`server/test/requests.e2e.test.ts` — «за подчинённого руководитель оформляет отпуск сразу approved», «чужому сотруднику (не подчинённому) заявку создать нельзя»; `server/test/rights-matrix.e2e.test.ts` — «createVacationRequest — за сотрудника фикстуры»
Проверки эксперта	22

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`vachaeva.ta`: «Заявки» → «Оформить отпуск сотруднику»	В выборе — только прямые подчинённые; подсказка «Оформляется руководителем — сразу согласован.»
2	Выбрать `kuzmina.ev`, «Подобрать лучшие даты», «Выбрать», «Оформить»	«Отпуск сотрудника оформлен и согласован»; на графике сразу синяя полоса
3	`yurasov.av`: «Сотрудники» → «Оформить отпуск» в строке сотрудника другого отдела, прошедшие даты	Отпуск оформлен и согласован (администратору доступны прошедшие даты); запись в журнале аудита
4	(ИТ) `vachaeva.ta` оформляет через API отпуск сотруднику, который ей не подчинён	`403`
5	Удалить тестовые отпуска (запрос удаления и согласование)	Исходное состояние

9.16 ИСП-18. Подбор лучших дат

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-6; FR-8
Функции	Ф-04.01–Ф-04.04
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev`; администратор `yurasov.av`
Предусловия	Порог конфликта 50 %
Данные	Длина 14 дней, период — ближайшие полгода; период с майскими праздниками 2027 года; длина 61 день
Автоматический тест	`server/test/coverage.unit.test.ts` — «не предлагает окна с превышением порога и пересечением со своими отпусками», «окно продлевается на праздники», «предпочитает окна с праздниками и без пересечений, окна не дублируются»; `server/test/analytics.e2e.test.ts` — «сотрудник получает окна без пересечения с отпуском руководителя», «подбор для чужого сотрудника запрещён (403)», «длина вне 1..60 → 400»; `server/test/rights-matrix.e2e.test.ts` — «suggestVacationDates — для себя», «suggestVacationDates — для чужого сотрудника»
Проверки эксперта	12, 22

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Форма заявки → «Подобрать лучшие даты»: 14 дней, ближайшие полгода	До пяти непересекающихся вариантов: даты, дни отпуска, праздники, объяснение (праздники, начало в понедельник), «Наибольшая доля отдела в отпуске в эти дни, включая вас: X»
2	Сверить варианты с отпусками и заявками `kuzmina.ev` и с графиком отдела	Ни один вариант не пересекается с её отпусками и заявками; у каждого варианта доля X ниже порога конфликта; варианты не повторяются
3	Период поиска, включающий май 2027 года	Варианты, захватывающие праздники, дают больше календарных дней отдыха за те же дни отпуска
4	«Выбрать» у варианта	Даты подставлены в форму заявки
5	Длина 61 день	Отказ: допустимая длина 1–60 дней
6	`yurasov.av` ставит порог 20 %; `kuzmina.ev` повторяет подбор; порог вернуть 50 %	Вариантов меньше либо «Подходящих окон нет: в эти даты отдел уже слишком загружен. Расширьте период или сократите длительность.»
7	(ИТ) От имени `kuzmina.ev` `GET /api/v1/analytics/suggestions?days=7&employee=<id сотрудника другого отдела>`	`403`

9.17 ИСП-19. Замещение руководителя

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-13; FR-5; P-3
Функции	Ф-06.01–Ф-06.04, Ф-09.02
Роль	Руководитель `vachaeva.ta`; заместитель `kiryudcheva.as`; сотрудник `kuzmina.ev`; кадровая служба `kapustina.ta`
Предусловия	—
Данные	Замещение с сегодняшнего дня на неделю; заявки `kuzmina.ev` и `kiryudcheva.as` на свободные даты
Автоматический тест	`server/test/delegation.e2e.test.ts` — «руководитель передаёт согласование коллеге; заместитель получает уведомление; назначение — в аудите», «заместитель видит заявки сотрудников руководителя в очереди и согласует их; новые заявки приходят и ему», «второе замещение на пересекающиеся даты, прошлый период, сам себе, руководитель без команды — отказ», «за другого руководителя замещение назначает только кадровая служба», «после отмены заместитель больше не решает и не видит очередь», «заместитель из команды руководителя не согласует собственную заявку»; `web/e2e/approvals.spec.ts` — «замещение: руководитель передаёт согласование, заместитель видит раздел «Заявки», руководитель отменяет»
Проверки эксперта	25, 26

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`vachaeva.ta` : «Профиль и настройки → Замещение на время отсутствия», заместитель `kiryudcheva.as` (поиск по фамилии или должности), с сегодняшнего дня на неделю, «Передать согласование»	«Согласование передано»; замещение «действует»
2	Попытаться назначить второе замещение на пересекающиеся даты, замещение с прошедшей даты и замещение самой себе	Каждая попытка отклонена с пояснением
3	`kiryudcheva.as` входит	Уведомление о замещении; в меню — «Заявки» с пометкой «Вы замещаете …»
4	`kuzmina.ev` подаёт заявку	Уведомление получают `vachaeva.ta` и `kiryudcheva.as` (с пометкой «(замещение)»); заявка в очереди заместителя
5	`kiryudcheva.as` согласует заявку `kuzmina.ev`	Заявка согласована
6	`kiryudcheva.as` подаёт свою заявку и открывает «Заявки»	Собственной заявки в очереди нет; согласовать её она не может
7	`kapustina.ta` : «Сотрудники» → карточка `vachaeva.ta` → «Замещение руководителя» → отменить	«Замещение отменено»; у `kiryudcheva.as` после обновления страницы раздела «Заявки» нет
8	`kapustina.ta` назначает замещение за `vachaeva.ta` и снова отменяет	Назначено; `vachaeva.ta` — уведомление «Кадровая служба передала согласование ваших заявок сотруднику …»
9	«Журнал аудита → Изменения», отбор «Замещения»	«Назначено замещение» и «Отменено замещение» с автором
10	Отменить тестовые заявки	Исходное состояние

9.18 ИСП-20. Эскалация заявки без решения (отложенное)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-5
Функции	Ф-06.05, Ф-15.04, Ф-18.09
Роль	Администратор `yurasov.av` ; сотрудники `kiryudcheva.as` , `archinekov.em` ; руководитель `vachaeva.ta` ; вышестоящий руководитель `shortov.na` ; кадровая служба `kapustina.ta`
Предусловия	Эскалация выключена (0 дней) — проверка исходного состояния
Данные	Срок эскалации 1 день; заявки `kiryudcheva.as` (согласующий `vachaeva.ta` , вышестоящий `shortov.na`) и `archinekov.em` (согласующий `lebedev.mk` без вышестоящего)
Автоматический тест	`server/test/delegation.e2e.test.ts` — «выключена по умолчанию (0 дней)», «заявка дольше срока передаётся вышестоящему: он видит её в очереди и решает; повторно не передаётся», «без вышестоящего — уведомление кадровой службе, право решения не передаётся», «перенос — новый запрос: отсчёт до эскалации начинается заново»
Проверки эксперта	27

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`yurasov.av` : «Заявка без решения передаётся вышестоящему руководителю через, дней» = 1, сохранить	Правило сохранено; в журнале аудита — изменение правил
2	`kiryudcheva.as` и `archinekov.em` подают заявки; решения не принимать сутки	—
3	Через сутки: `vachaeva.ta` открывает «Заявки» и колокольчик	Заявка `kiryudcheva.as` отмечена «эскалирована» и «передана ...»; уведомление «...ждёт вашего решения больше 1 дня и передана Шортову Н. А.»
4	`shortov.na` открывает «Заявки»	Заявка отмечена «передана вам»; уведомление о переданной заявке; её можно согласовать или отклонить
5	`kapustina.ta` открывает колокольчик	Уведомление «...заявка на отпуск ... ждёт решения больше 1 дня, а вышестоящего руководителя нет. Свяжитесь с согласующим.» по заявке `archinekov.em` ; права решения у кадровой службы нет
6	«Журнал аудита»	«Заявка передана вышестоящему»; при следующем проходе задачи заявка повторно не передаётся
7	Отменить тестовые заявки; вернуть срок 0	Исходное состояние

9.19 ИСП-21. Команда на дату и аналитика отдела

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-7; FR-9 (состав отдела на дату); Ц-3
Функции	Ф-07.01–Ф-07.06
Роль	Руководитель `vachaeva.ta`
Предусловия	Демонстрационные данные
Данные	Дата в августе 2026 года, когда `kuzmina.ev` в отпуске; год 2026
Автоматический тест	`server/test/analytics.e2e.test.ts` — «руководитель видит свой отдел: нагрузка по месяцам и выводы», «состав отдела на дату: в отпуске / офис / удалёнка»; `server/test/coverage.unit.test.ts` — «месячная нагрузка считает только рабочие дни», «у отдела из одного человека конфликтов нет», «сообщает о нераспределённых днях и отсутствии части в 14 дней», «распределение дней учитывает праздники», «отпуск важнее графика, исключение важнее шаблона, выходной — off»; `web/e2e/smoke.spec.ts` — «команда: статус на сегодня и аналитика года с графиком»
Проверки эксперта	28

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Открыть «Команда»	Плитки «В офисе», «Удалённо», «В отпуске», «Выходной» и число заявок, ждущих решения

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
2	Щёлкнуть плитку «В офисе»; сменить дату на день в августе 2026 года	Таблица отобрана по плитке; состав — на выбранную дату: статус (для отпуска — до какого числа), следующий отпуск, нераспределённые дни, отметка о части в 14 дней; при доле в отпуске выше порога — предупреждение
3	Вкладка «Аналитика года», 2026; навести курсор на столбец месяца	Выводы с уровнем важности (ближайшие конфликты, пиковый месяц и когда лучше планировать, кто не распределил отпуск, у кого нет части в 14 дней, риски малочисленного отдела); «Доля отдела в отпуске по месяцам» — согласованные и на согласовании, линия порога; подсказка с точными значениями и самым загруженным днём месяца
4	Просмотреть «Периоды конфликтов» и распределение дней	Периоды с датами и составом отсутствующих; распределение: сколько каждый запланировал и сколько осталось, сначала с большим остатком

9.20 ИСП-22. График работы офис/удалёнка

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-9; СП-9 (изменения графика работы — в журнале аудита)
Функции	Ф-08.01–Ф-08.05, Ф-02.05
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev`; руководитель `vachaeva.ta`; кадровая служба `kapustina.ta`
Предусловия	Шаблон `kuzmina.ev` — офис с понедельника по пятницу (демонстрационные данные)
Данные	Среда — «Удалённо»; разовое исключение на рабочий день текущего месяца; пятница — изменение руководителем
Автоматический тест	`server/test/analytics.e2e.test.ts` — «руководитель задаёт шаблон и исключение подчинённому; всё попадает в аудит», «сотрудник не может менять график коллеги (403)»; `server/test/schedule.e2e.test.ts` — «изменение режима работы и правил тоже меняет версию»; `server/test/coverage.unit.test.ts` — «отпуск важнее графика, исключение важнее шаблона, выходной — off»; `web/e2e/smoke.spec.ts` — «график работы: шаблон меняется и сохраняется»
Проверки эксперта	29, 30

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kuzmina.ev`: «График работы», щёлкать по среде до «Удалённо», «Сохранить»	Режим меняется по кругу «Офис → Удалённо → Не работает»; «Недельный график сохранён»
2	Щёлкнуть рабочий день в календаре месяца	Исключение отмечено точкой и есть в «Предстоящих исключениях»
3	Снять исключение в «Предстоящих исключениях»	Для дня снова действует шаблон

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
4	Щёлкнуть день отпуска в календаре	Дни отпуска выделены и не переключаются
5	«Команда» на ближайшую среду; «График отпусков» → «Удалёнка»	`kuzmina.ev` — «Удалённо»; на графике отпусков — дни удалённой работы по средам
6	`vachaeva.ta` : «График работы», выбрать `kuzmina.ev` , изменить режим пятницы	Руководитель меняет график подчинённого; у `kuzmina.ev` изменение видно, выбора других сотрудников нет
7	(ИТ) От имени `kuzmina.ev` `PUT /api/v1/employees/<id коллеги>/work-pattern`	`403`
8	`kapustina.ta` : «Журнал аудита → Изменения»	«Изменён график работы» и записи об исключениях: автор, время, значения до и после
9	Вернуть исходный шаблон	Исходное состояние

9.21 ИСП-23. Уведомления в интерфейсе и живые обновления

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-12; СП-1
Функции	Ф-09.01–Ф-09.03, Ф-02.09
Роль	Руководитель `vachaeva.ta` ; сотрудник `kuzmina.ev`
Предусловия	—
Данные	Две-три заявки `kuzmina.ev` на свободные даты
Автоматический тест	`server/test/events.e2e.test.ts` — «без билета или с чужим токеном вместо билета — 401», «hello с непрочитанными; новое уведомление приходит потоком»; `server/test/audit-fixes.e2e.test.ts` — «POST /notifications/read-all отмечает все непрочитанные одним запросом и только свои»; `server/test/rights-matrix.e2e.test.ts` — «чужое уведомление не помечается прочитанным»; CI `.github/workflows/ci.yml` — задание «Дымовой прогон полного стенда» (поток событий через nginx)
Проверки эксперта	13, 16

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kuzmina.ev` подаёт две-три заявки; `vachaeva.ta` не обновляет страницу	Счётчик непрочитанных на колокольчике растёт обычно за пару секунд
2	`vachaeva.ta` щёлкает одно уведомление	Уведомление отмечено прочитанным, открыт нужный раздел
3	«Прочитать все»	Счётчик обнулён
4	В инструментах разработчика заблокировать адрес `/api/v1/events` ; `kuzmina.ev` подаёт ещё заявку	Уведомление появляется не позже чем через 30 секунд (опрос вместо потока событий)

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
5	Снять блокировку; отменить тестовые заявки	Исходное состояние

Состав событий, о которых приходят уведомления (Ф-09.02), проверяется в ИСП-11, ИСП-12, ИСП-14, ИСП-19, ИСП-20, ИСП-33, ИСП-36, ИСП-45, ИСП-48.

9.22 ИСП-24. Письма и еженедельная сводка (необязательное)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-12; И-3
Функции	Ф-09.04–Ф-09.06, Ф-15.07
Роль	Администратор `yurasov.av`; сотрудник `kuzmina.ev`; руководитель `vachaeva.ta`; системный администратор
Предусловия	SMTP-релей организации или тестовый почтовый сервер `[заполняет заказчик]`; в `.env` — `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `MAIL_FROM`, `APP_URL`; адреса email в карточках участников
Данные	Заявка `kuzmina.ev` на свободные даты
Автоматический тест	`server/test/mail.e2e.test.ts` — «заявка — письмо руководителю, решение — письмо сотруднику; с датами по-русски и ссылкой», «письмо создаётся в транзакции события: отказ в заявке — нет ни уведомления, ни письма», «сбой SMTP: письмо остаётся в очереди и уходит со следующей попытки», «отписка в профиле: уведомление в интерфейсе есть, письма нет; изменение в аудите», «проверочное письмо администратору; сотруднику недоступно», «в пятницу после 12:00 — руководителю: кто в отпуске на следующей неделе и сколько заявок ждут; один раз за неделю», «диапазоны дат и ссылки», «окно сводки: пятница после 12:00 по времени организации»
Проверки эксперта	43

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Без `SMTP_HOST`: `yurasov.av` — «Профиль и настройки» → «Письма о заявках»	Пометка «почта на сервере не настроена», кнопка «Проверочное письмо себе» недоступна
2	С настроенным SMTP: «Проверочное письмо себе»	«Проверочное письмо отправлено на …» или текст ответа почтового сервера
3	`kuzmina.ev` подаёт заявку; `vachaeva.ta` согласует	`vachaeva.ta` получает письмо о заявке, `kuzmina.ev` — о решении; даты по-русски, ссылка на раздел
4	`kuzmina.ev` отключает «Письма о заявках»; руководитель принимает следующее решение	«Письма о заявках отключены»; уведомление в колокольчике есть, письма нет; изменение личных настроек — в журнале аудита
5	(ИТ) Закрыть доступ к релею, выполнить действие с письмом; открыть доступ	Действие выполнено без ошибок; письмо ждёт в очереди (`select status, count(*) from email_outbox group by status`) и уходит при следующей попытке (повторы через 1, 5, 30 минут, 2 и 12 часов)

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
6	(Отложенный) Пятница после 12:00 по времени организации	Руководители получают сводку: кто из команды в отпуске на следующей неделе и сколько заявок ждут решения; один раз за неделю
7	`kuzmina.ev` включает письма обратно; отменить тестовые заявки	Исходное состояние

9.23 ИСП-25. Сотрудники: карточка, служебные права, сброс пароля, увольнение

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-10; P-4; P-5
Функции	Ф-12.01–Ф-12.07
Роль	Кадровая служба `kapustina.ta`; администратор `yurasov.av`; тестовый сотрудник
Предусловия	—
Данные	«Карточкин Пётр Сергеевич», отдел «Финансовая служба», руководитель `vachaeva.ta`, табельный номер `T-025`, email `[тестовый адрес]`; перенос 3,5
Автоматический тест	`server/test/staff.e2e.test.ts` — «заводит, меняет и увольняет сотрудника; всё попадает в аудит», «не выдаёт служебные права ни при создании, ни при изменении», «сбрасывает пароль обычному сотруднику: одноразовый, сменить при первом входе; в аудите без пароля», «email: задаётся, уникален без учёта регистра и очищается», «администратор назначает кадровую службу», «роль снимается сразу, не дожидаясь истечения токена»; `server/test/auth.e2e.test.ts` — «увольнение сразу закрывает доступ по выданному токену»; `server/test/audit-fixes.e2e.test.ts` — «дробные норма и перенос сохраняются как есть (раньше API принимал только целые, форма округляла)»; `server/test/planning.e2e.test.ts` — «табельный номер — в карточке, уникален, ищется; реквизиты организации — в настройках»; `server/test/security.e2e.test.ts` — «последний вход и активные сеансы — в учётной записи сотрудника»; `web/e2e/staff.spec.ts` — «сброс пароля: открытая вкладка сотрудника сама уходит на экран входа»
Проверки эксперта	35, 36, 37, 38

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kapustina.ta`: «Сотрудники → Добавить», данные выше; логин и пароль не задавать, «Создать»	Один раз показаны логин `kartochkin.ps` и одноразовый пароль с кнопкой «Скопировать»; норма — из правил (28)
2	Найти сотрудника по фамилии, должности и табельному номеру; отбор по отделу	Найден во всех случаях; список по 50 записей на странице
3	Изменить должность, «Перенос с прошлых лет» = 3,5; указать email другого сотрудника	Должность и перенос 3,5 сохранены; чужой email отклонён: «Адрес … уже указан у другого сотрудника»
4	«Журнал аудита → Изменения», отбор «Сотрудники», раскрыть «Изменения (N)»	«Изменён сотрудник» с автором и временем; прежние значения зачёркнуты, новые выделены

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
5	В карточке под `kapustina.ta` найти признаки «Кадровая служба» и «Администратор системы»	Признаков нет — их выдаёт только администратор
6	`yurasov.av` отмечает «Кадровая служба»; сотрудник входит (со сменой одноразового пароля) или обновляет страницу; затем `yurasov.av` снимает признак	В меню сотрудника появляется раздел «Кадровая служба»; после снятия раздел пропадает сразу, не дожидаясь истечения токена
7	Сотрудник в открытой вкладке; `kapustina.ta` — значок ключа «Сбросить пароль», подтвердить	Новый одноразовый пароль показан один раз; вкладка сотрудника не позже чем через 10 секунд — экран входа «Сеанс завершён…»; сотруднику — уведомление «Кадровая служба выдала вам новый пароль…»; в журнале аудита — сброс пароля без значения пароля
8	Карточка → блок «Учётная запись»	Последний вход, неудачные попытки подряд, блокировка и её окончание, сменён ли выданный пароль, число сеансов; кнопки «Снять блокировку», «Завершить все сеансы»
9	Выполняется в ИСП-38, шаг 5 (сотрудник нужен в ИСП-07 и ИСП-38): `yurasov.av` — значок «Уволить» в строке `kartochkin.ps`, подтвердить	Сотрудник исчезает из списка действующих; его открытая вкладка переходит на экран входа, вход невозможен; в журнале — «Сотрудник уволен»; история отпусков сохранена

9.24 ИСП-26. Отделы и проекты

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-10
Функции	Ф-14.01, Ф-14.02, Ф-12.03
Роль	Кадровая служба `kapustina.ta`
Предусловия	—
Данные	Отдел «Отдел проверки»; проект «Проект проверки»
Автоматический тест	`server/test/audit-fixes.e2e.test.ts` — «отделы и проекты несут имя руководителя — справочникам не нужен список всех сотрудников»; `server/test/rights-matrix.e2e.test.ts` — «createDepartment — создать отдел», «updateDepartment — переименовать отдел», «deleteDepartment — удалить пустой отдел», «createProject — создать проект», «updateProject — переименовать проект», «deleteProject — удалить проект»
Проверки эксперта	40

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	«Справочники → Отделы»: создать «Отдел проверки» с руководителем	«Отдел создан»; руководитель указан, численность 0
2	Переименовать отдел, сменить руководителя	Изменения сохранены; в журнале аудита

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
3	Удалить пустой «Отдел проверки»	Отдел удалён
4	«Проекты»: создать «Проект проверки», переименовать, удалить	Проекты показаны с руководителем и численностью; пустой проект удаляется
5	Перевести тестового сотрудника ИСП-25 в другой отдел и вернуть	Отпуска и история сохраняются; аналитика пересчитывается

9.25 ИСП-27. Последний администратор и непустой отдел

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-8; FR-10
Функции	Ф-12.05, Ф-14.01, Ф-14.02
Роль	Администратор `yurasov.av`; кадровая служба `kapustina.ta`
Предусловия	Два администратора: `yurasov.av` и `shortov.na`
Данные	Отдел «Финансовая служба» (в нём есть сотрудники)
Автоматический тест	Ручная проверка: автотеста нет (реализация — `server/src/employees/employees.service.ts`, `assertNotLastAdmin`; `server/src/directories/directories.controller.ts`, удаление отдела и проекта)
Проверки эксперта	40 (удаление непустого отдела)

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`yurasov.av`: в карточке `shortov.na` снять «Администратор системы», сохранить	Сохранено; остался один администратор
2	`yurasov.av`: в своей карточке снять «Администратор системы»	Отказ «Нельзя удалить или разжаловать последнего администратора»; ответ API — `409`, `type` `https://vacation.planner/problems/last-admin`
3	`yurasov.av`: «Уволить» в своей строке	Тот же отказ; учётная запись активна
4	Вернуть `shortov.na` признак «Администратор системы»	Два администратора
5	`kapustina.ta`: «Справочники → Отделы» → удалить «Финансовая служба»	Отказ «В отделе ещё есть сотрудники» (`409`, `type` `…/department-not-empty`); отдел и сотрудники не изменены
6	Удалить проект, в котором есть участники (если такой есть)	Отказ «В проекте ещё есть участники»

9.26 ИСП-28. Импорт сотрудников и остатков

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	И-1; Р-4; FR-10
Функции	Ф-13.01–Ф-13.07

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Роль	Кадровая служба `kapustina.ta`; сотрудник `kuzmina.ev`
Предусловия	Записать исходный перенос `kuzmina.ev` (в демонстрационных данных — 14 дней)
Данные	Файл по шаблону: (а) «Импортов Иван Петрович», отдел «Отдел проверки импорта», руководитель `vachaeva.ta`, табельный номер `T-001`; (б) логин `kuzmina.ev`, её ФИО, перенос 5; (в) другое ФИО и тот же табельный номер `T-001`
Автоматический тест	`server/test/import.e2e.test.ts` — «предпросмотр ничего не меняет и показывает план по строкам», «применение — одна транзакция: отдел, сотрудники, руководитель из того же файла, аудит; пароли один раз», «повторная загрузка того же файла ничего не меняет», «файл с ошибками не применяется ни частично, ни целиком», «XLSX-шаблон скачивается и принимается обратно», «JSON-импорт для синхронизации с кадровой системой», «сотруднику импорт недоступен; без колонки ФИО — понятная ошибка»; `server/test/import.unit.test.ts` — все 9 тестов («CSV: разделитель «;», кавычки, BOM и пустые строки», «ошибки по строкам: числа, тип, e-mail, дубли, неизвестный руководитель, занятый логин» и др.); `server/test/planning.e2e.test.ts` — «табельный номер в импорте: новый, изменение, повтор в файле и чужой номер — ошибки»; `web/e2e/staff.spec.ts` — «импорт: предпросмотр показывает новых, изменения и ошибки по строкам; с ошибками не применяется»
Проверки эксперта	39

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	«Сотрудники → Импорт» → «Скачать шаблон»	Книга XLSX с колонками ФИО, Логин, Должность, Отдел, Руководитель, Норма дней, Перенос, Тип занятости, Email, Табельный номер
2	Заполнить строки (а), (б), (в), загрузить	План: «новый», «изменение» (перенос «было → станет»), «ошибка» с номером строки и причиной; «Применить» недоступно; данные не изменены
3	Удалить строку (в), загрузить снова, «Применить»	Применено целиком; показан одноразовый пароль нового сотрудника с логином `importov.ip`; создан «Отдел проверки импорта»; в журнале аудита — «Импорт сотрудников» и запись по каждому созданному и изменённому сотруднику
4	Загрузить тот же файл ещё раз	Все строки «без изменений»
5	Загрузить те же данные в CSV (разделитель «;»)	Принимается так же
6	Загрузить файл без колонки ФИО; файл больше 2 МБ	Понятная ошибка формата; сервер не отвечает внутренней ошибкой
7	(Необязательно, ИТ) `POST /api/v1/imports/employees?dryRun=true` с JSON `{"rows":[…]}` (руководство по развёртыванию, «Интеграция с кадровой системой»)	План без изменений данных; с `dryRun=false` — применение

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
8	`kuzmina.ev` : раздел «Сотрудники»; (ИТ) `POST /api/v1/imports/employees`	Раздела нет; `403`
9	Вернуть `kuzmina.ev` исходный перенос	Исходное состояние

9.27 ИСП-29. Производственный календарь

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-11; СП-9
Функции	Ф-14.03–Ф-14.06
Роль	Кадровая служба `kapustina.ta` ; сотрудник `kuzmina.ev`
Предусловия	Календари 2026 и 2027 годов загружены, 2028 — нет
Данные	Файл xmlcalendar.ru (XML) или текст/CSV на 2028 год: строка с одной датой — праздник, с двумя — перенос `[готовит комиссия]`
Автоматический тест	`server/test/staff.e2e.test.ts` — «кадровая служба загружает календарь года: даты сортируются, повторы убираются, изменение в аудите», «праздник другого года и неверная дата отклоняются (400)», «сотрудник календарь не меняет (403)», «праздник из нового календаря сразу учитывается в балансе»; `server/test/coverage.unit.test.ts` — «перенесённый выходной — нерабочий день, но не праздник: в дни отпуска входит», «праздник в выходной не становится рабочим днём из-за переноса», «рабочая суббота по переносу — рабочий день»; `web/src/lib/calendar.spec.ts` — «xmlcalendar: праздники по h, переносы по f, рабочие субботы и сокращённые дни пропускаются», «xmlcalendar другого года не применяется», «текст и CSV: одна дата — праздник, две — перенос; форматы ISO и ДД.ММ.ГГГГ»; `web/e2e/staff.spec.ts` — «производственный календарь: отметить праздник, сохранить и вернуть»
Проверки эксперта	41

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	«Справочники → Производственный календарь», 2027	Сетка года; праздники и переносы выходных различаются
2	«Изменить», отметить рабочий день праздником, «Сохранить»; вернуть исходное состояние	«Календарь 2027 сохранён»; в журнале аудита — изменение календаря года
3	Перейти на 2028 год	Предупреждение: календарь не загружен, праздники не исключаются из дней отпуска
4	В редакторе 2028 года — «Из файла», загрузить подготовленный файл, «Сохранить»	Праздники и переносы загружены; файл другого года не применяется
5	Проверить расчёт по 2028 году (форма заявки `kuzmina.ev`)	Праздники 2028 года не входят в дни отпуска
6	`kuzmina.ev` : раздел «Справочники»; (ИТ) изменение календаря через API	Раздела нет; `403`

9.28 ИСП-30. Правила организации

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-11; СП-9
Функции	Ф-15.01–Ф-15.08
Роль	Администратор `yurasov.av`; кадровая служба `kapustina.ta`
Предусловия	Записать исходные значения правил
Данные	Значения вне границ: порог конфликта 10 и 90 %; норма дней 10; извещение 10 дней; эскалация 61 день; минимальная длина пароля 7; попыток до блокировки 2; время блокировки 0 минут; срок хранения журнала входов 10 дней; ОКПО из 9 цифр
Автоматический тест	`server/test/rights-matrix.e2e.test.ts` — «getSettings — правила организации», «updateSettings — изменить правила»; `server/test/staff.e2e.test.ts` — «не меняет настройки организации и не согласует заявки»; `server/test/security.e2e.test.ts` — «порог блокировки — 0 или от трёх попыток», «политика доступна без входа и меняется администратором»; `server/test/notices.e2e.test.ts` — «срок извещения — в настройках, не меньше 14 дней»; `server/test/delegation.e2e.test.ts` — «выключена по умолчанию (0 дней)»; `server/test/planning.e2e.test.ts` — «табельный номер — в карточке, уникален, ищется; реквизиты организации — в настройках»; `server/test/schedule.e2e.test.ts` — «изменение режима работы и правил тоже меняет версию»; запись изменения правил в журнал аудита — ручная проверка (автотеста нет)
Проверки эксперта	15, 42

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`yurasov.av`: «Профиль и настройки → Правила организации»	Порог конфликта, превышение остатка дней, норма для новых сотрудников, сроки эскалации и извещения, безопасность входа (длина пароля, попытки, время блокировки, срок хранения журнала входов), реквизиты формы Т-7, проверочное письмо
2	Порог конфликта 30 %, «Сохранить правила»	«Настройки организации сохранены»; на графике больше дней со штриховкой (ИСП-06)
3	По очереди ввести значения вне границ (см. «Данные»)	Каждое отклонено с пояснением: порог 20–80 %, норма 20–60, извещение 14–60, эскалация 0–60, длина пароля 8–64, попыток 0 или 3–50, время 1–1440 минут, хранение 30–3650 дней, ОКПО — 8 или 10 цифр
4	Новая карточка сотрудника	Норма подставляется из правил
5	«Журнал аудита», отбор «Настройки»	«Изменены правила» со значениями до и после
6	`kapustina.ta`: «Профиль и настройки»; (ИТ) `PATCH /api/v1/settings`	«Правил организации» нет; `403`
7	Вернуть исходные значения	Исходное состояние

9.29 ИСП-31. Выгрузка отпусков в XLSX по области прав

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-13; FR-6; СП-7 (выгрузка руководителя без отдела); СП-10 (пароль не выгружается)
Функции	Ф-02.10, Ф-16.02
Роль	Руководитель отдела `vachaeva.ta`; руководитель без отдела `shaidulov.rr`; кадровая служба `kapustina.ta`; администратор `yurasov.av`; сотрудник `kuzmina.ev`
Предусловия	—
Данные	Год 2026
Автоматический тест	`server/test/requests.e2e.test.ts` — «администратор получает xlsx с данными; сотрудник — 403», «руководитель без отдела в подчинении выгружает только своих подчинённых», «from > to → 400 bad-date-range»; `server/test/staff.e2e.test.ts` — «видит аналитику любого отдела и выгружает отпуска всей организации»; `server/test/rights-matrix.e2e.test.ts` — «exportVacations — выгрузка графика»; отсутствие логинов и паролей в файле — ручная проверка
Проверки эксперта	44

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`vachaeva.ta`: «График отпусков» → «Excel»	XLSX только по «Финансовой службе»
2	`shaidulov.rr`: «Excel»	Только его шесть прямых подчинённых и он сам; других сотрудников «Коммерческой службы» нет
3	`kapustina.ta` и `yurasov.av`: «Excel»	Вся организация
4	Открыть файл	Столбцы: сотрудник, должность, отдел, начало, окончание, календарные дни, дни отпуска без праздников, статус, тип, комментарий; логинов, паролей и хешей нет
5	`kuzmina.ev`: найти кнопку «Excel»; (ИТ) `GET /api/v1/reports/vacations?from=2026-01-01&to=2026-12-31`	Кнопки нет; `403`
6	«Журнал аудита», отбор «Выгрузки»	«Выгрузка в Excel» по каждой выгрузке шагов 1–3

9.30 ИСП-32. Журнал аудита

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-14; СП-9; Р-4; Р-5
Функции	Ф-16.01–Ф-16.03, Ф-16.05
Роль	Кадровая служба `kapustina.ta`; администратор `yurasov.av`; сотрудник `kuzmina.ev`

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Предусловия	Выполнены ИСП-09…ИСП-31 (в журнале есть изменения всех видов)
Данные	—
Автоматический тест	`server/test/requests.e2e.test.ts` — «аудит недоступен сотруднику и содержит действия (кадровой службе — staff.e2e)»; `server/test/analytics.e2e.test.ts` — «руководитель задаёт шаблон и исключение подчинённому; всё попадает в аудит»; `server/test/staff.e2e.test.ts` — «заводит, меняет и увольняет сотрудника; всё попадает в аудит», «кадровая служба загружает календарь года: даты сортируются, повторы убираются, изменение в аудите»; `server/test/delegation.e2e.test.ts` — «руководитель передаёт согласование коллеге; заместитель получает уведомление; назначение — в аудите»; `server/test/import.e2e.test.ts` — «применение — одна транзакция: отдел, сотрудники, руководитель из того же файла, аудит; пароли один раз»; `server/test/mail.e2e.test.ts` — «отписка в профиле: уведомление в интерфейсе есть, письма нет; изменение в аудите»; `server/test/security.e2e.test.ts` — «кадровая служба завершает все сеансы сотрудника; действие — в аудите»; `server/test/planning.e2e.test.ts` — «кадровая служба открывает планирование на следующий год; все штатные сотрудники приглашены; в аудите»; `server/test/notices.e2e.test.ts` — «выгрузка журнала в XLSX — кадровой службе, с записью в аудит»; `server/test/rights-matrix.e2e.test.ts` — «listAuditEvents — журнал изменений»; изменение правил организации — ручная проверка
Проверки эксперта	26, 30, 35, 41, 42, 44, 45

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kapustina.ta`: «Журнал аудита → Изменения»	Записи с автором, временем, действием и объектом; «Изменения (N)» раскрывает поля: прежнее значение зачёркнуто, новое выделено
2	Сверить с составом событий Ф-16.02	Есть записи, созданные в ходе испытаний, по каждой группе: заявки (создана, изменена или перенесена, согласована, отклонена, отменена, запрошено удаление, удалена); сотрудники, пароли, личные настройки, график работы и исключения; импорт; отделы и проекты; блокировки и сеансы; замещения и эскалация; кампания планирования, утверждение графика, ознакомление с извещением; правила; производственный календарь; выгрузки
3	Отбор по типу объекта	Остаются записи выбранного типа
4	Найти в интерфейсе действия изменения или удаления записей; открыть каталог API `/api/docs`	Только просмотр и отбор; для журнала в API есть только чтение `GET /audit-events`
5	`kuzmina.ev` открывает адрес `/audit`; (ИТ) `GET /api/v1/audit-events`	Перевод на «График отпусков»; `403`

9.31 ИСП-33. Кампания планирования

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-11; FR-15
Функции	Ф-10.01–Ф-10.05, Ф-09.02
Роль	Кадровая служба `kapustina.ta`; сотрудник `kuzmina.ev`; руководитель `vachaeva.ta`
Предусловия	Календарь Г+1 загружен; кампания Г+1 не открыта
Данные	Год Г+1; срок «сегодня + 20»; заявки `kuzmina.ev` на Г+1: 7, 14 и 7 дней
Автоматический тест	`server/test/planning.e2e.test.ts` — «кадровая служба открывает планирование на следующий год; все штатные сотрудники приглашены; в аудите», «сотрудник видит приглашение и свой прогресс: ничего → меньше нормы → норма с частью ≥ 14 дней», «прогресс по отделам и сотрудникам — только кадровой службе», «напоминание не спланировавшим: вручную — не чаще раза в час; автоматически — один раз за три дня до срока», «закрыть и открыть снова; закрытая кампания не приглашает сотрудника»; `web/e2e/planning.spec.ts` — «планирование: кадровая служба открывает год, сотрудник видит приглашение, график утверждается, Т-7 выгружается»
Проверки эксперта	31, 32

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kapustina.ta`: «Кадровый учёт → Планирование», год Г+1, срок, «Открыть планирование» → «Открыть и пригласить»	«Планирование открыто, сотрудники приглашены»; состояние «открыто»; в журнале аудита — открытие планирования
2	`kuzmina.ev`: колокольчик, «Мой отпуск»	Уведомление «Открыто планирование отпусков на Г+1 год — до …»; приглашение со сроком, числом запланированных дней из нормы, отметкой о части не короче 14 дней и кнопкой «Запланировать на Г+1»
3	«Запланировать на Г+1»: 7 дней, отправить	Прогресс «7 из 28»; части в 14 дней нет
4	Ещё 14 и 7 дней; `vachaeva.ta` согласует часть заявок	При норме и части не короче 14 дней приглашение отмечено зелёным; в прогрессе учитываются и согласованные, и ожидающие решения
5	`kapustina.ta`: показатели; «По отделам» → «Финансовая служба», отбор «Не запланировал», «Частично», «Полностью»	«Сотрудников», «Спланировали отпуск», «Полностью», «Дней запланировано»; список сотрудников отдела с состоянием плана
6	«Напомнить не спланировавшим» дважды подряд	Первое напоминание отправлено (каждому — с его цифрами: «Сейчас запланировано N из 28 дн.»); второе отклонено: «Напоминание уже отправлено в течение последнего часа»
7	Изменить срок на «сегодня + 3»; подождать 1–2 минуты	«Срок изменён»; автоматическое напоминание не спланировавшим (запись в журнале аудита)

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
8	Закрыть кампанию; `kuzmina.ev` открывает «Мой отпуск»; открыть кампанию снова	Закрытая кампания приглашения не показывает; после повторного открытия оно возвращается
9	(ИТ) От имени `kuzmina.ev` `GET /api/v1/planning/<Г+1>`	`403` ; собственный прогресс — `GET /api/v1/planning/mine`

9.32 ИСП-34. Утверждение графика и форма Т-7 (необратимое)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-11; FR-16
Функции	Ф-10.06–Ф-10.08, Ф-15.06
Роль	Администратор `yurasov.av` ; кадровая служба `kapustina.ta` ; сотрудник `kuzmina.ev`
Предусловия	ИСП-33; хотя бы один согласованный отпуск Г+1; внеочередная резервная копия (ИСП-62, шаг 2)
Данные	Реквизиты: наименование организации, код ОКПО (8 или 10 цифр), должности и ФИО утверждающего руководителя и руководителя кадровой службы `[заполняет заказчик]` ; табельные номера части сотрудников; номер документа `ИСП-34` , дата составления — сегодня; мнение профсоюза — дата и номер (если есть)
Автоматический тест	`server/test/planning.e2e.test.ts` — «проект Т-7 до утверждения: заголовок «ПРОЕКТ», строки согласованных отпусков», «утверждение: реквизиты документа, снимок, кампания закрыта, в аудите; второй раз и после начала года — нельзя», «пустой график не утверждается», «текущий год утвердить нельзя — он уже начался», «табельный номер — в карточке, уникален, ищется; реквизиты организации — в настройках»; `web/e2e/planning.spec.ts` — «планирование: кадровая служба открывает год, сотрудник видит приглашение, график утверждается, Т-7 выгружается»
Проверки эксперта	32, 33

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kapustina.ta` : «Проект Т-7»	XLSX по унифицированной форме Т-7 (ОКУД 0301020) с пометкой «ПРОЕКТ» и строками согласованных отпусков Г+1
2	Открыть утверждение графика текущего года Г	Утверждение недоступно: год уже начался, причина показана
3	`yurasov.av` : «Правила организации» → реквизиты формы Т-7, сохранить	Сохранено; ОКПО не из 8 или 10 цифр отклоняется
4	`kapustina.ta` : блок «Утверждение графика» Г+1	Предупреждения: заявки на согласовании в график не войдут; сколько сотрудников без табельного номера; какие реквизиты не заполнены (если есть); сколько строк войдёт в график
5	«Номер документа», «Дата составления», «Мнение профсоюза: дата», «Мнение профсоюза: номер» → «Утвердить график на Г+1 год» → «Утвердить график»	«График утверждён»; кампания закрыта; показаны документ и дата утверждения; в журнале аудита — «Утверждён график отпусков»

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
6	«Форма Т-7»	XLSX утверждённого графика: наименование организации и ОКПО, номер и дата документа, мнение профсоюза, подписанты; графы 1–10; табельные номера в графе 4; согласованные отпуска Г+1; заявки на согласовании не вошли
7	Повторно утвердить график Г+1	Невозможно: график утверждён
8	(ИТ) От имени `kuzmina.ev` `GET /api/v1/reports/t7?year=<Г+1>`	`403`

9.33 ИСП-35. Перенос после утверждения в форме Т-7

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-11; FR-16
Функции	Ф-10.07
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev`; руководитель `vachaeva.ta`; кадровая служба `kapustina.ta`
Предусловия	ИСП-34; у `kuzmina.ev` два согласованных отпуска Г+1, вошедших в утверждённый график
Данные	Новые даты для первого отпуска в Г+1
Автоматический тест	`server/test/planning.e2e.test.ts` — «Т-7 утверждённого графика: номер и дата документа; перенос — графы 8–9; отмена — в примечании»
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kuzmina.ev` переносит первый отпуск; `vachaeva.ta` согласует	Перенос согласован
2	`kuzmina.ev` запрашивает удаление второго отпуска; `vachaeva.ta` согласует	Отпуск удалён
3	`kapustina.ta`: «Форма Т-7»	Графы 5–6 — по утверждённому графику (снимок не изменился); перенос — в графах 8–9 (основание — согласованная заявка на перенос, дата предполагаемого отпуска); отмена — в примечании (графа 10)

9.34 ИСП-36. Извещение о начале отпуска и ознакомление

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-12; FR-17
Функции	Ф-11.01–Ф-11.04, Ф-09.02, Ф-18.09
Роль	Руководитель `vachaeva.ta`; сотрудник `kuzmina.ev`; администратор `yurasov.av`

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Предусловия	Срок извещения 14 дней (по умолчанию); плановые задачи включены
Данные	Отпуска `kuzmina.ev`, оформленные руководителем (сразу согласованы): А — начало «сегодня + 14», 5 дней; Б — «сегодня + 7», 3 дня; В — «сегодня + 20», 3 дня; заявка Г на согласовании — «сегодня + 10», 2 дня
Автоматический тест	`server/test/notices.e2e.test.ts` — «за 14 дней до начала — извещение и уведомление; раньше срока и повторно — нет», «отпуск согласован позже чем за две недели — извещение сразу, с отметкой «поздно» и ст. 124», «не извещаются: заявка на согласовании, декрет, отпуск уволенного и начавшийся отпуск», «сотрудник видит свои извещения и подтверждает ознакомление; повтор ничего не меняет; чужое — 404», «срок извещения — в настройках, не меньше 14 дней»; `web/e2e/notices.spec.ts` — «извещение: отпуск через 5 дней — карточка «Ознакомлен» в «Моём отпуске», отметка в журнале кадровой службы»
Проверки эксперта	18

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`vachaeva.ta` оформляет `kuzmina.ev` отпуск А; через 1–2 минуты `kuzmina.ev` открывает «Мой отпуск»	Вверху — извещение о начале отпуска: даты, число дней, дата начала, без пометки о позднем извещении; уведомление «Извещение о начале отпуска: ежегодный оплачиваемый отпуск … Подтвердите ознакомление в разделе «Мой отпуск».»
2	«Ознакомлен»; повторное подтверждение через API	«Ознакомление подтверждено»; повтор ничего не меняет; в журнале аудита — ознакомление с извещением
3	«Для печати»	Лист извещения для подписи: полная дата, наименование организации из реквизитов
4	Оформить отпуск Б; через 1–2 минуты	Извещение сразу с пометкой: «Извещение направлено позже чем за две недели до начала: по ст. 124 ТК РФ отпуск можно перенести по вашему письменному заявлению.»
5	Оформить отпуск В; через 1–2 минуты	Извещения нет — до начала больше срока
6	`yurasov.av`: «Извещение о начале отпуска, дней» = 21; через 1–2 минуты; вернуть 14; попробовать 10	По отпуску В появилось извещение без пометки о позднем; значение 10 отклонено (не меньше 14)
7	`kuzmina.ev` подаёт заявку Г (не согласовывать); через 1–2 минуты	Извещения нет — извещаются только согласованные отпуска
8	Подождать ещё 2 минуты (повторный проход задачи)	Дублей извещений нет

9.35 ИСП-37. Журнал извещений и лист для подписи

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-12; FR-17

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Функции	Ф-11.04, Ф-11.06
Роль	Кадровая служба `kapustina.ta`; руководитель `vachaeva.ta`; сотрудники `kuzmina.ev`, `molkova.en`
Предусловия	ИСП-36
Данные	Отпуск `molkova.en` с началом «сегодня + 3», оформленный `vachaeva.ta`, извещение не подтверждать
Автоматический тест	`server/test/notices.e2e.test.ts` — «журнал кадровой службы: фильтры, неподтверждённые, просроченные; сотруднику — 403», «выгрузка журнала в XLSX — кадровой службе, с записью в аудит», «извещение для печати: сотруднику — своё, кадровой службе — любое, руководителю — нет»; `web/e2e/notices.spec.ts` — «извещение: отпуск через 5 дней — карточка «Ознакомлен» в «Моём отпуске», отметка в журнале кадровой службы»
Проверки эксперта	19

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kapustina.ta`: «Кадровый учёт → Извещения», период, включающий начало отпусков ИСП-36	Строка отпуска А `kuzmina.ev` — «Ознакомлен» с датой; отпуск Б — пометка «позже 14 дней», «Ждёт ознакомления»
2	Оформить отпуск `molkova.en`; через 1–2 минуты обновить журнал	Строка выделена: «Нет подписи — скоро отпуск» (до начала три дня и меньше)
3	Отборы по периоду, отделу и состоянию	Журнал отбирается
4	Значок принтера в строке	Лист извещения для подписи на бумаге
5	«XLSX»	Файл журнала за период; в журнале аудита — выгрузка журнала извещений
6	`vachaeva.ta` открывает лист извещения `kuzmina.ev` по адресу `/notices/<id>/print`	Недоступно: руководителю чужой лист не выдаётся
7	`kuzmina.ev`: раздела «Кадровый учёт» нет; (ИТ) `GET /api/v1/notices`	`403`

9.36 ИСП-38. Отзыв извещения при переносе, отмене и увольнении

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-17
Функции	Ф-11.05
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev`; руководитель `vachaeva.ta`; кадровая служба `kapustina.ta`; администратор `yurasov.av`
Предусловия	ИСП-36: извещения по отпускам А и Б
Данные	Новые даты для отпуска А — «сегодня + 16», 5 дней; отпуск тестового сотрудника `kartochkin.ps` с началом «сегодня + 7»

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Автоматический тест	`server/test/notices.e2e.test.ts` — «перенос: прежнее извещение в силе, пока перенос на согласовании; после согласования — отозвано, на новые даты — новое», «сотрудник уволен — извещение отозвано»
Проверки эксперта	20, 21

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kuzmina.ev` переносит отпуск А; `kapustina.ta` смотрит журнал извещений через 1–2 минуты	Пока перенос на согласовании, прежнее извещение действует
2	`vachaeva.ta` отклоняет перенос	Отпуск на прежних датах; извещение действует
3	`kuzmina.ev` снова переносит; `vachaeva.ta` согласует; через 1–2 минуты	Прежнее извещение — «Отозвано»; на новые даты — новое извещение (с пометкой о позднем, если до начала меньше 14 дней)
4	`kuzmina.ev` запрашивает удаление отпуска Б; `vachaeva.ta` согласует; попытка подтвердить отозванное извещение через API	Извещение Б — «Отозвано»; подтвердить отозванное нельзя (`400`)
5	`vachaeva.ta` оформляет `kartochkin.ps` отпуск; после появления извещения (1–2 минуты) `yurasov.av` увольняет сотрудника — это шаг 9 ИСП-25	Извещение — «Отозвано»; ожидаемые результаты шага 9 ИСП-25 выполнены

Примечание. «Инструкция для эксперта» (проверка 20) ожидает состояние «Отозвано» уже на время переноса; реализация и автотест сохраняют прежнее извещение в силе до решения — приложение В, П3-02.

9.37 ИСП-39. Интерфейс: браузеры, адаптивность, темы, клавиатура, локализация

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	НФ-4; НФ-5; НФ-6
Функции	Ф-17.01–Ф-17.04
Роль	Любая; основная — `kuzmina.ev`
Предусловия	Рабочие места по разделу «Рабочие места и средства испытаний»
Данные	—
Автоматический тест	`web/e2e/smoke.spec.ts` — «диалог заявки: имя, фокус, Esc; праздники через Новый год не входят в дни отпуска»; `web/src/lib/dates.spec.ts` — «склонения», «периоды», «момент времени: без года в текущем году, с годом — в другом»; `server/test/mail.e2e.test.ts` — «окно сводки: пятница после 12:00 по времени организации». Совместимость браузеров — ручная проверка: автотесты интерфейса выполняются только в Chromium. Доступность интерфейса — также отчёты аудита `docs/progress/audit-v0.5.0.md` , `docs/progress/audit-v0.6.0.md`
Проверки эксперта	46

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Пройти «График отпусков», «Мой отпуск», форму заявки, «Заявки», «Команда», «Сотрудники», «Кадровый учёт» в двух последних версиях Chrome, Edge, Firefox и Safari	Отображение и работа одинаковы; ошибок в консоли нет
2	Смартфон или окно шириной 360 px	Меню открывается кнопкой слева вверху; «Мой отпуск» и журнал извещений читаются без горизонтальной прокрутки страницы
3	Значок темы в верхней панели; свернуть меню и обновить страницу	Темы сменяются: как в системе → светлая → тёмная; состояние меню запоминается
4	Открыть форму заявки, пройти поля клавишей Tab, закрыть клавишей Esc	Окно названо «Новая заявка на отпуск», фокус переходит по полям и не уходит за окно; окно закрывается по Esc, фокус возвращается на кнопку
5	Проверить контраст текста инструментом браузера в обеих темах	Не ниже 4,5:1 (WCAG 2.1 AA)
6	Легенда графика, статусы заявок, плитки «Команды»	Состояние передаётся не только цветом: штриховка, подписи, значки
7	Сообщения об ошибках и тексты интерфейса	Русский язык; даты — в русской записи («14 мая 2027», «28 окт., 10:12»)
8	Поля ввода дат в браузере с русской локалью	Формат ДД.ММ.ГГГГ
9	Сравнить время плановых событий (сводка, окончание блокировки, ежедневные задачи) с часовым поясом организации; открыть журналы на рабочем месте в другом часовом поясе	Плановые события — по часовому поясу организации (по умолчанию `Europe/Moscow`); метки времени журналов и сеансов показаны в часовом поясе браузера — оценить на соответствие НФ-6 (приложение В, ПЗ-05)

10 Э3. Права доступа

10.1 ИСП-40. Матрица прав: каждая операция API каждой ролью

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	ТБ-4; Р-1…Р-5
Функции	Все подсистемы (права на сервере)
Роль	Член комиссии от ИБ; представитель правообладателя
Предусловия	ИСП-01
Данные	Токены доступа `kuzmina.ev`, `vachaeva.ta`, `kapustina.ta`, `yurasov.av`
Автоматический тест	`server/test/rights-matrix.e2e.test.ts` — «матрица покрывает каждую операцию контракта», «карточка коллеги без служебной роли — справочная: без логина, почты, норм дней, табельного номера и прав», «чужое уведомление не помечается прочитанным» и случаи « `<operationId>` — `<что проверяется>` » для всех 83 операций контракта (например, «updateSettings — изменить правила», «getDepartmentOverview — чужой отдел», «exportT7 — форма Т-7»); `server/test/contract.e2e.test.ts` — «нет маршрутов вне контракта и операций контракта без реализации»
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Найти в отчёте CI тесты файла `rights-matrix.e2e.test.ts`	Все случаи пройдены: каждая операция вызвана от имени пяти ролей (аноним, сотрудник, руководитель, кадровая служба, администратор); тест полноты подтверждает, что в матрице есть каждая из 83 операций контракта
2	Сверить ожидания теста с таблицей «Матрица прав» документа 2 по 10 строкам на выбор комиссии	Совпадают
3	(ИТ) Выборочно повторить вызовы токенами ролей: `GET /api/v1/audit-events` (сотрудник), `PATCH /api/v1/settings` (кадровая служба), `POST /api/v1/imports/employees` (руководитель), `GET /api/v1/analytics/overview` чужого отдела (руководитель), `GET /api/v1/calendar/holidays/2027` без входа	Первые четыре — `403 auth/forbidden` в формате `application/problem+json`; календарь без входа — `200`
4	(ИТ) Запрос к защищённой операции без токена	`401`

10.2 ИСП-41. Разделы интерфейса по ролям

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	Р-1…Р-5

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Функции	Ф-17.05
Роль	`kuzmina.ev`, `vachaeva.ta`, `kiryudcheva.as`, `kapustina.ta`, `yurasov.av`
Предусловия	—
Данные	—
Автоматический тест	`web/e2e/staff.spec.ts` — «кадровая служба: свой раздел меню, без правил организации»; `server/test/staff.e2e.test.ts` — «профиль сообщает кадровые права без права менять настройки»
Проверки эксперта	1, 37, 45

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kuzmina.ev`: меню; открыть адреса `/audit`, `/employees`, `/directories`, `/hr`	Разделы «Отпуска» и «Работа»; служебные адреса переводят на «График отпусков»
2	`vachaeva.ta`: меню	Дополнительно «Согласование → Заявки» с числом ожидающих решения
3	`kiryudcheva.as` вне замещения и во время замещения (ИСП-19)	Раздела «Заявки» нет / раздел есть с пометкой «Вы замещаете …»
4	`kapustina.ta`: меню и «Профиль и настройки»	Группа «Кадровая служба»: «Сотрудники», «Справочники», «Кадровый учёт», «Журнал аудита»; «Правил организации» в профиле нет
5	`yurasov.av`: меню и «Профиль и настройки»	Группа «Администрирование» с теми же разделами; «Правила организации» в профиле; «Заявки» всей организации

10.3 ИСП-42. Разграничение данных между отделами

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-7; ТБ-4; FR-13
Функции	Ф-07.07, Ф-02.10
Роль	Руководители `vachaeva.ta`, `shaidulov.rr`; сотрудник `kuzmina.ev`; кадровая служба `kapustina.ta`
Предусловия	—
Данные	Чужой отдел — «Коммерческая служба» для `vachaeva.ta` и `kuzmina.ev`
Автоматический тест	`server/test/analytics.e2e.test.ts` — «чужой отдел недоступен (403)»; `server/test/rights-matrix.e2e.test.ts` — «getDepartmentOverview — чужой отдел», «getTeamToday — чужой отдел», «getBalance — баланс чужого сотрудника», «getWorkSchedule — график работы чужого сотрудника», «карточка коллеги без служебной роли — справочная: без логина, почты, норм дней, табельного номера и прав»; `server/test/requests.e2e.test.ts` — «руководитель без отдела в подчинении выгружает только своих подчинённых»

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Проверки эксперта	24, 44

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`vachaeva.ta` : «Команда», список отделов	Только «Финансовая служба»
2	(ИТ) От имени `vachaeva.ta` `GET /api/v1/analytics/overview?dept=Коммерческая%20служба&year=2026` и `GET /api/v1/analytics/team?dept=Коммерческая%20служба`	`403` ; на вкладке «Сеть» нет ответов с данными аналитики чужих отделов
3	`kuzmina.ev` : «Команда»	Только свой отдел
4	(ИТ) `kuzmina.ev` : `GET /api/v1/employees/<id коллеги из другого отдела>` и `GET /api/v1/employees/<id>/balance`	Карточка справочная — без логина, email, нормы дней, табельного номера и служебных признаков; баланс — `403`
5	`shaidulov.rr` : «Excel» на графике	Только прямые подчинённые и он сам (ИСП-31, шаг 2)
6	`kapustina.ta` : «Команда»	Доступны все отделы

10.4 ИСП-43. Ограничения кадровой службы

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	Р-4; ТБ-4
Функции	Ф-12.04, Ф-15.08, Ф-06.04
Роль	Кадровая служба `kapustina.ta`
Предусловия	—
Данные	Учётные записи `yurasov.av` (администратор) и `balashova.av` (коллега по службе)
Автоматический тест	`server/test/staff.e2e.test.ts` — «не трогает учётную запись администратора: ни карточку, ни пароль, ни увольнение», «не выдаёт служебные права ни при создании, ни при изменении», «не меняет настройки организации и не согласует заявки»; `server/test/import.unit.test.ts` — «кадровая служба не меняет администратора; без изменений — не ошибка»; `server/test/delegation.e2e.test.ts` — «за другого руководителя замещение назначает только кадровая служба»; `web/e2e/staff.spec.ts` — «учётную запись администратора кадровая служба не меняет»
Проверки эксперта	37

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	«Сотрудники»: строки `yurasov.av` и `balashova.av`	Вместо действий — значок щита

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
2	(ИТ) `PATCH /api/v1/employees/<id yurasov.av>`, `POST /api/v1/employees/<id yurasov.av>/password-reset`, `DELETE /api/v1/employees/<id yurasov.av>`	`403`
3	Импорт строки с логином `yurasov.av` и другой должностью	Ошибка строки: кадровая служба не меняет администратора
4	(ИТ) `POST /api/v1/vacation-requests/<id>/approve` для заявки сотрудника, который не подчинён `kapustina.ta`	`403` — кадровая служба не согласует чужие заявки
5	Назначить замещение за `vachaeva.ta` (ИСП-19, шаг 8)	Доступно

11 Э4. Безопасность

11.1 ИСП-44. Одноразовый пароль при первом входе

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-15; ТБ-1; FR-1
Функции	Ф-01.06, Ф-12.02, Ф-12.06
Роль	Кадровая служба `kapustina.ta`; новый сотрудник в другом браузере
Предусловия	—
Данные	«Проверкин Эксперт Иванович», отдел «Финансовая служба», руководитель `vachaeva.ta`; слабый пароль `qwerty123`; надёжный пароль по выбору комиссии
Автоматический тест	`server/test/security.e2e.test.ts` — «пароль, заданный кадровой службой, — по политике и одноразовый: до смены доступен только профиль», «сброс выдаёт пароль не короче политики»; `server/test/staff.e2e.test.ts` — «сбрасывает пароль обычному сотруднику: одноразовый, сменить при первом входе; в аудите без пароля»; `web/e2e/staff.spec.ts` — «одноразовый пароль: первый вход ведёт на смену пароля, после смены — обычная работа», «сброс пароля: открытая вкладка сотрудника сама уходит на экран входа»
Проверки эксперта	34, 36

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	«Сотрудники → Добавить», данные выше; логин и пароль не задавать, «Создать»	Один раз показаны логин `proverkin.ei` и одноразовый пароль с кнопкой «Скопировать»
2	Войти `proverkin.ei` в другом браузере	Экран «Придумайте свой пароль»; переход по адресу `/schedule` возвращает на этот экран; (ИТ) любой запрос API, кроме смены пароля, профиля, политики паролей и выхода, — `403 auth/password-change-required`
3	Новый пароль `qwerty123`	Отклонён: «Этот пароль слишком распространён — его подбирают первым»
4	Надёжный пароль	«Пароль изменён. Войдите с новым паролем.»; вход с новым паролем открывает «График отпусков»
5	`kapustina.ta`: значок ключа «Сбросить пароль» у `proverkin.ei` при открытой вкладке сотрудника	Новый одноразовый пароль показан один раз; вкладка не позже чем через 10 секунд — экран входа «Сеанс завершён…»; вход с новым паролем — снова «Придумайте свой пароль»
6	Создать сотрудника с паролем, заданным вручную и короче политики	Отклонено с причиной (`400 validation/weak-password`)
7	Новые сотрудники импорта (ИСП-28)	Пароль, выданный при импорте, тоже требует смены при первом входе

11.2 ИСП-45. Политика паролей и смена пароля

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-15; ТБ-1; FR-1
Функции	Ф-01.05, Ф-01.09
Роль	Сотрудник `proverkin.ei` (ИСП-44); администратор `yurasov.av`
Предусловия	ИСП-44
Данные	Пароли: короче 8 символов; содержащий логин; содержащий фамилию «Проверкин»; `qwerty123`; `12345678`; совпадающий с текущим; надёжный
Автоматический тест	`server/test/password-policy.unit.test.ts` — «длина — из правил организации», «распространённые пароли — и с цифрами и знаками по краям, и в русской раскладке», «последовательности и повтор символа», «логин и фамилия в пароле — без учёта регистра; короткие части логина не мешают»; `server/test/security.e2e.test.ts` — «смена своего пароля: длина, логин, распространённый, совпадающий с текущим», «политика доступна без входа и меняется администратором», «неверный старый пароль при смене — 400 и неудачная попытка: перебором с похищенным сеансом не подобрать (v1.0.0)», «сотрудник узнаёт о смене своего пароля и о пароле, выданном кадровой службой»; `server/test/auth.e2e.test.ts` — «смена убивает старые токены и требует новый пароль»
Проверки эксперта	34

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	«Профиль и настройки → Сменить пароль»: пароль короче 8 символов	«Пароль должен быть не короче 8 символов»
2	Пароль с логином; пароль с фамилией	«Пароль не должен содержать логин»; «Пароль не должен содержать фамилию»
3	`qwerty123`; `12345678`	«Этот пароль слишком распространён…»; «Пароль не должен быть последовательностью символов на клавиатуре или в алфавите»
4	Новый пароль равен текущему	«Новый пароль совпадает с текущим»
5	Трижды указать неверный текущий пароль	Отказ «Старый пароль неверен»; попытки видны в журнале входов как неудачные и учитываются в счётчике блокировки
6	Надёжный пароль при второй открытой вкладке	Пароль изменён; все сеансы сотрудника завершены, вторая вкладка не позже чем через 10 секунд — экран входа; уведомление «Пароль изменён (…), все сеансы завершены…»
7	`yurasov.av`: минимальная длина пароля 12; сотрудник открывает смену пароля, вводит пароль из 10 символов; вернуть 8	Подсказка «не короче 12 символов»; пароль из 10 символов отклонён

11.3 ИСП-46. Сеансы и немедленное прекращение доступа

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-15; FR-1; ТБ-2
Функции	Ф-01.07, Ф-01.08, Ф-01.12, Ф-12.07
Роль	Сотрудник `kuzmina.ev` в браузерах A, B, C; кадровая служба `kapustina.ta`
Предусловия	—
Данные	—
Автоматический тест	`server/test/security.e2e.test.ts` — «список, завершение другого сеанса и всех, кроме текущего», «чужой сеанс завершить нельзя», «выход завершает сеанс: access-токен этого сеанса больше не работает», «кадровая служба завершает все сеансы сотрудника; действие — в аудите»; `server/test/auth.e2e.test.ts` — «ротирует refresh и выдаёт новый access», «два одновременных обновления одним токеном не выдают две независимые пары: ротация атомарна», «смена убивает старые токены и требует новый пароль», «увольнение сразу закрывает доступ по выданному токену»; `server/test/events.e2e.test.ts` — «после смены пароля старый билет не открывает поток», «отзыв сеанса закрывает уже открытый поток: событие revoked и конец соединения»; `web/e2e/staff.spec.ts` — «сброс пароля: открытая вкладка сотрудника сама уходит на экран входа»
Проверки эксперта	6, 36, 38

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Войти в браузерах A и B; в A — «Профиль и настройки → Активные сеансы»	Оба сеанса: устройство и браузер, адрес, время входа и последней активности, способ входа; текущий отмечен «это устройство»
2	В A — «Завершить» у сеанса B	Браузер B не позже чем через 10 секунд — экран входа «Сеанс завершён…»
3	Войти в B и C; в A — «Завершить остальные»	B и C завершены; A продолжает работу
4	`kapustina.ta`: карточка `kuzmina.ev` → «Учётная запись» → «Завершить все сеансы»	Все вкладки `kuzmina.ev` не позже чем через 10 секунд на экране входа; в журнале аудита — завершение сеансов сотрудника
5	(ИТ) Сохранить access-токен, нажать «Выйти», вызвать `GET /api/v1/auth/me` с сохранённым токеном	`401 auth/token-expired`
6	Повторное предъявление уже использованного токена продления (позже 30 секунд)	Проверяется автотестом «ротирует refresh и выдаёт новый access»: сеанс завершается целиком, в журнале входов — «повтор токена — сеанс завершён»

11.4 ИСП-47. Ограничение частоты входа

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	ТБ-3
Функции	Ф-01.10
Роль	Без входа; сотрудник `kuzmina.ev`
Предусловия	Стенд за обратным прокси организации с корректным `TRUST_PROXY`
Данные	Логин `no.such.user`, любой пароль
Автоматический тест	`server/test/auth.e2e.test.ts` — «11-я попытка за минуту к одному логину с адреса → 429 rate-limited», «за прокси лимит считается по адресу клиента, а не nginx», «другие логины с того же адреса не блокируются лимитом одной учётной записи», «лимит общий для всех экземпляров сервера: попытки на двух экземплярах складываются»
Проверки эксперта	3

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	11 раз в течение минуты войти `no.such.user`	Первые 10 попыток — «Неверный логин или пароль. Проверьте раскладку и Caps Lock.»; 11-я — «Слишком много попыток входа. Подождите минуту и попробуйте снова.»
2	Сразу после этого войти `kuzmina.ev` с того же рабочего места	Вход выполнен: лимит одной учётной записи не блокирует другие логины
3	(ИТ) Ответ 11-й попытки через API	`429 rate-limited` с заголовком `Retry-After`
4	(ИТ) Повторить шаг 1 с другого рабочего места за тем же прокси	Лимит считается по адресу клиента из `X-Forwarded-For` доверенного прокси: второе рабочее место не заблокировано попытками первого
5	Через минуту повторить вход	Вход снова возможен

11.5 ИСП-48. Временная блокировка учётной записи

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-14; FR-1
Функции	Ф-01.11, Ф-12.07, Ф-09.02
Роль	Сотрудник `molkova.en`; кадровая служба `kapustina.ta`
Предусловия	Правила по умолчанию: блокировка после 10 неудачных попыток подряд на 15 минут
Данные	Неверные пароли
Автоматический тест	`server/test/security.e2e.test.ts` — «после трёх неудач подряд — блокировка; узнаёт о ней только знающий пароль; кадровая служба снимает», «успешный вход обнуляет счётчик: блокируют только неудачи подряд», «порог блокировки — 0 или от трёх попыток»

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Проверки эксперта	4, 5

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Ввести неверный пароль `molkova.en` 10 раз подряд (если появится «Слишком много попыток» — подождать минуту и продолжить)	Каждый раз «Неверный логин или пароль…» — подбирающий не узнаёт о блокировке
2	Через минуту ввести верный пароль	«Учётная запись заблокирована до ЧЧ:ММ после неудачных попыток входа. Повторите позже или обратитесь в кадровую службу» (`423 auth/account-locked`)
3	`kapustina.ta` : карточка `molkova.en` → «Учётная запись»	Неудачные попытки подряд, блокировка и время её окончания
4	«Снять блокировку»; `molkova.en` входит	Вход выполнен; в колокольчике — «После 10 неудачных попыток входа подряд учётная запись заблокирована до … Если это были не вы — смените пароль и сообщите в службу информационной безопасности.»; в журнале аудита — «Снята блокировка входа»
5	Два неверных пароля, верный, ещё два неверных; затем верный	Блокировки нет: считаются только неудачи подряд
6	(Необязательно) повторить шаги 1–2 и дождаться окончания блокировки без снятия	После времени блокировки вход возможен

11.6 ИСП-49. Журнал входов

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	FR-18; СП-14
Функции	Ф-16.04, Ф-16.05, Ф-12.07, Ф-15.05
Роль	Кадровая служба `kapustina.ta` ; администратор `yurasov.av` ; сотрудник `kuzmina.ev`
Предусловия	ИСП-47, ИСП-48
Данные	—
Автоматический тест	`server/test/security.e2e.test.ts` — «успешный вход, неверный пароль и неизвестный логин — с адресом и браузером», «журнал видят только администратор и кадровая служба», «последний вход и активные сеансы — в учётной записи сотрудника», «ежедневная задача удаляет записи старше срока — один раз за сутки»; `server/test/auth.e2e.test.ts` — «ротирует refresh и выдаёт новый access» (запись о повторе токена); `server/test/rights-matrix.e2e.test.ts` — «listLoginEvents — журнал входов»
Проверки эксперта	5

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kapustina.ta`: «Журнал аудита → Входы»	Попытки ИСП-47 («Неизвестный логин», «Отказ по частоте») и ИСП-48 («Неверный пароль», «Блокировка»), успешные входы: время, сотрудник и логин, результат, браузер, адрес
2	Отбор по логину `molkova.en`, «Только неудачные», период	Журнал отбирается
3	Карточка `molkova.en` → «Учётная запись»	Последний вход
4	`yurasov.av`: срок хранения журнала входов — изменить и вернуть (365 дней)	Сохраняется в пределах 30–3650 дней; удаление старых записей ежедневной задачей подтверждается автотестом
5	`kuzmina.ev`: адрес `/audit`; (ИТ) `GET /api/v1/login-events`	Перевод на «График отпусков»; `403`
6	(При проведении ИСП-04) вход через провайдера	Результат «Единый вход»

11.7 ИСП-50. Пароли и токены: хранение и передача

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-10; ТБ-1; ТБ-2
Функции	Ф-01.03, Ф-12.02, Ф-12.06
Роль	Член комиссии от ИБ; системный администратор
Предусловия	ИСП-25, ИСП-31, ИСП-44 выполнены
Данные	—
Автоматический тест	`server/test/passwords.unit.test.ts` — «хеш проверяется; другой пароль и пустой хеш — нет», «проверка неизвестного логина занимает столько же, сколько известного (scrypt по заглушке)», «хеширование не блокирует цикл событий: таймер срабатывает во время scrypt»; `server/test/auth.e2e.test.ts` — «выдаёт access-токен и refresh-cookie»; `server/test/observability.e2e.test.ts` — «REQUEST_LOG=all: строка JSON с маршрутом, кодом, длительностью и сотрудником; пароль в журнал не попадает»; `server/test/staff.e2e.test.ts` — «сбрасывает пароль обычному сотруднику: одноразовый, сменить при первом входе; в аудите без пароля»; `server/test/rights-matrix.e2e.test.ts` — «карточка коллеги без служебной роли — справочная: без логина, почты, норм дней, табельного номера и прав»; отсутствие паролей в интерфейсе и выгрузках — ручная проверка
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	(ИТ) `docker compose exec postgres psql -U vacation -d vacation -c "select login, left(password_hash, 14) from employees limit 5"`	Только хеши вида `scrypt$16384$…`; открытых паролей нет

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
2	Карточки и списки сотрудников в интерфейсе; ответы API на вкладке «Сеть»	Ни пароля, ни хеша нет; одноразовый пароль показывается один раз — при создании, импорте и сбросе
3	Выгрузки графика, журнала извещений и формы Т-7	Логинов и паролей нет
4	Запись журнала аудита о сбросе пароля	Значения пароля нет
5	(ИТ) Временно `REQUEST_LOG=all`, выполнить вход и смену пароля, просмотреть `docker compose logs server`; вернуть значение	Паролей и токенов в журнале сервера нет
6	Инструменты разработчика → «Приложение»: Local Storage, Session Storage, Cookies	Access-токен не хранится в хранилищах браузера; cookie `vp_refresh` — HttpOnly, SameSite=Strict, Secure (по HTTPS), Path `/api/v1/auth`, срок 30 дней
7	Раскодировать полезную нагрузку access-токена из ответа входа (`iat`, `exp`)	Срок действия — 15 минут

11.8 ИСП-51. Защита веб-интерфейса: XSS, CSP и заголовки

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	СП-10; ТБ-5
Функции	Ф-17 (вывод пользовательских данных), Ф-18.03
Роль	Кадровая служба `kapustina.ta`; администратор `yurasov.av`; член комиссии от ИБ
Предусловия	—
Данные	Сотрудник с ФИО `<img src=x onerror=alert(1)>`, логин `xss.check`, отдел «Финансовая служба»; комментарий заявки `<script>alert(1)</script>`
Автоматический тест	`web/e2e/smoke.spec.ts` — «CSP стенда не нарушается ни на одном экране»; `server/test/security.e2e.test.ts` — «платформа не раскрывается; ответы с данными не кэшируются, график сверяется по ETag»; отображение имени-разметки текстом и заголовки nginx — ручная проверка (автотеста нет)
Проверки эксперта	Н-2

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`kapustina.ta` создаёт сотрудника с данными выше	Сотрудник создан
2	Открыть «Сотрудники», «График отпусков» (поиск), «Команда», «Журнал аудита»; `yurasov.av` оформляет сотруднику отпуск с комментарием-скриптом; открыть «Заявки», уведомления, выгрузку XLSX	Имя и комментарий показаны текстом как есть; окно `alert` не появляется; в консоли нет нарушений Content Security Policy

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
3	(ИТ) `curl -sI https://<стенд>/`	`Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data:; font-src 'self'; connect-src 'self'; frame-ancestors 'none'; base-uri 'self'; form-action 'self'` ; `X-Frame-Options: DENY` ; `X-Content-Type-Options: nosniff` ; `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin` ; `Permissions-Policy`
4	(ИТ) `curl -si https://<стенд>/api/v1/auth/me`	`401` в формате `application/problem+json` ; заголовка `X-Powered-By` нет; `Cache-Control: no-store`
5	Встроить адрес стенда во фрейм на другой странице	Браузер отказывает во встраивании
6	Удалить тестовый отпуск, уволить тестового сотрудника	Исходное состояние

11.9 ИСП-52. Секреты и конфигурация сервера

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	ТБ-6
Функции	—
Роль	Системный администратор; член комиссии от ИБ
Предусловия	Отдельный стенд (ИСП-60) или окно обслуживания демонстрационного стенда
Данные	`JWT_SECRET` отсутствует; `JWT_SECRET` из 31 символа
Автоматический тест	Ручная проверка: автотеста нет (проверка при старте — `server/src/auth/token.service.ts` ; обязательная переменная — `docker-compose.yml`); смежное — `server/test/auth.e2e.test.ts` — «токен с другим алгоритмом подписи, даже тем же секретом, не принимается»; `server/test/metrics.e2e.test.ts` — «METRICS_TOKEN: без верного токена — 401»
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Удалить `JWT_SECRET` из `.env` , `docker compose --profile full up -d`	Compose не запускает стенд: «задайте JWT_SECRET в .env — случайная строка не короче 32 символов»
2	Задать `JWT_SECRET` из 31 символа, запустить	`server` не стартует; в журнале — «JWT_SECRET не задан или короче 32 символов»
3	Просмотреть `docker-compose.yml` , `.env.example` , `server/Dockerfile` , `web/Dockerfile`	Значений секретов подписи в поставке нет; секреты задаются только в окружении сервера

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
4	Задать `METRICS_TOKEN`; запросить `/metrics` внутри сети стенда без токена	`401`
5	Вернуть корректный `.env`, перезапустить	Стенд работает

Примечание. Пароль учётной записи PostgreSQL задан в `docker-compose.yml` — остаточный риск, принятый в отчёте самооценки (порт БД опубликован только на `127.0.0.1`); оценивает служба ИБ в ИСП-55.

11.10 ИСП-53. Сторонние компоненты и лицензии

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	ТБ-7; П-3; ПР-5
Функции	—
Роль	Член комиссии от ИБ; представитель правообладателя
Предусловия	ИСП-01
Данные	Артефакт CI `sbom-cyclonedx` на коммите тега
Автоматический тест	CI `.github/workflows/ci.yml` и `.gitea/workflows/server-ci.yml` — задание «SBOM и лицензии (реестр ОП)», шаг «Отчёт по лицензиям (падает при copyleft/unknown)»
Проверки эксперта	Н-7

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Скачать артефакт CI или выполнить `make sbom` на машине сборки	`sbom/server.cdx.json`, `sbom/web.cdx.json` в формате CycloneDX 1.5
2	Открыть `docs/sbom/licenses-report.md`, `docs/sbom/sbom-components.csv`, `docs/registry/third-party-notices.md`	Перечень компонентов с версиями и лицензиями; лицензии разрешительные; компонентов с copyleft и неопределённой лицензией нет
3	Сверить SBOM с версией 1.0.0 и коммитом тега	Соответствуют
4	`docs/decisions.md`	Для прямых зависимостей есть обоснование

11.11 ИСП-54. Технологическая независимость

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	НФ-7 (работа в закрытом контуре); Ц-4
Функции	Ф-18 (эксплуатация)
Роль	Член комиссии от ИБ; системный администратор
Предусловия	ИСП-02
Данные	—

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Автоматический тест	`web/e2e/smoke.spec.ts` — «CSP стенда не нарушается ни на одном экране» (политика `connect-src 'self'`); остальное — ручная проверка
Проверки эксперта	Н-1, Н-2, Н-3, Н-5, Н-6

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Вкладка «Сеть» с сохранением журнала; пройти основные разделы под `kuzmina.ev` и `kapustina.ta`, включая выгрузки	Все запросы — только к адресу стенда; нет шрифтов, библиотек с CDN, счётчиков и аналитики
2	(ИТ) `curl -sI https://<стенд>/`	CSP разрешает загрузку и отправку данных только на адрес стенда
3	(ИТ) `docker compose exec server netstat -tn` во время работы пользователей	Соединения только с `postgres:5432` и входящие от `web`; при настроенных почте и едином входе — также адреса из `.env` (серверы организации)
4	(ИТ) `grep -rnE "https?://" server/src web/src web/index.html`; `grep -rn "@font-face" web/src`	Только `https://vacation.planner/problems` (идентификатор типа ошибки, запросы по нему не выполняются) и `http://localhost` (адрес по умолчанию); `@font-face` нет
5	Исходные тексты и «Руководство по развёртыванию», раздел «Обновление»	Нет загрузки обновлений и приёма команд извне; версия меняется только действиями системного администратора

11.12 ИСП-55. Чек-лист безопасности и отчёт самооценки

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	ПР-4; ТБ-1…ТБ-7; Ц-4
Функции	—
Роль	Служба ИБ заказчика
Предусловия	ИСП-40, ИСП-44–ИСП-54, ИСП-60–ИСП-62 выполнены
Данные	Документ 1, раздел «Чек-лист безопасности» (16 требований); `docs/security/assessment-v1.0.0.md`; отчёт внешнего теста на проникновение — `[заполняет заказчик]`
Автоматический тест	Тесты, указанные в столбце «Подтверждение» чек-листа документа 1 (`auth.e2e`, `oidc.e2e`, `passwords.unit`, `password-policy.unit`, `security.e2e`, `staff.e2e`, `requests.e2e`, `delegation.e2e`, `audit-fixes.e2e`, `events.e2e`, `contract.e2e`), а также `server/test/rights-matrix.e2e.test.ts`
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	По каждому из 16 требований чек-листа найти подтверждение: автотест в CI и результат испытаний настоящей ПМИ	Каждое требование подтверждено; ссылки на ИСП внесены в протокол
2	Изучить отчёт самооценки: недостатки F-1…F-14 и их исправления, оценка по OWASP ASVS 4.0.3 уровня 1, аудит зависимостей	Исправления подтверждены тестами или конфигурацией; расхождения ссылок — приложение В, П3-08
3	Остаточные риски отчёта (длина пароля 12, второй фактор через провайдера единого входа, TLS и HSTS, пароль PostgreSQL в compose, билет потока событий в адресе, уязвимости `deepmerge-ts` и `uuid`, демонстрационные пароли)	Каждый риск принят службой ИБ или оформлен замечанием с решением
4	Меры, которые обеспечивает организация: TLS и перенаправление на HTTPS, провайдер единого входа, SMTP, отдельное хранилище копий и архива WAL, сетевой доступ к `/metrics`	Подтверждены `[заполняет заказчик]`
5	Результат внешнего теста на проникновение (если проводился)	Критичных уязвимостей нет либо замечания внесены в перечень
6	Подпись представителя ИБ в протоколе	—

12 Э5. Производительность

Нагрузочные испытания проводятся по регламенту `docs/performance/runbook.md` на модели `docs/performance/workday-model.md`. Требование ТЗ (НФ-1) и цели модели: p95 чтения ≤ 300 мс, p95 записи ≤ 500 мс, 0 ошибок. Конфигурация сервера (процессор, память, диск, число процессов API и пул соединений) и остальные пороги принимаются по отчёту сайзинга версии 1.0.0 `docs/performance/report-v1.0.0.md` (истории E51-02, E51-03); в ПМИ и протоколе такие значения обозначены «по отчёту сайзинга».

Опорный результат отчёта сайзинга: один vCPU обслуживает организацию на 2000 сотрудников в профилях `average` и `spike` в пределах требований — p95 чтения 48 и 74 мс, p95 записи 68 и 145 мс соответственно, p95 входа 625 мс, 0 ошибок. Испытания этапа Э5 подтверждают эти показатели на конфигурации, которую заказчик выбирает по таблице сайзинга.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ПОРОГ ПРИЁМКИ	КАК СЧИТАЕТСЯ
p95 чтения	≤ 300 мс	Все `GET`, кроме выгрузок `/reports/*`
p95 записи	≤ 500 мс	`POST`, `PUT`, `PATCH`, `DELETE`, кроме входа, обновления токена и билета потока событий
Ошибки	0	Ответы 5xx, обрывы соединения, 4xx кроме 409 (409 — отказ по правилам, считается отдельно); сбои потока событий
p95 входа	по отчёту сайзинга (опорное значение — 625 мс на 2000 сотрудников, 1 vCPU)	`POST /auth/login`
Выгрузки Т-7 и графика за год	по отчёту сайзинга	`/reports/t7`, `/reports/vacations`
Разбор очереди писем приглашения	по отчёту сайзинга	Открытие кампании для всей организации
Конфигурация сервера	по отчёту сайзинга (опорная — 1 vCPU на 2000 сотрудников)	`docs/performance/report-v1.0.0.md`; таблица сайзинга в «Руководстве по развёртыванию»

12.1 ИСП-56. Расчётный час: профиль `average`

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	НФ-1; ПР-3; Ц-5
Функции	Ф-18.08
Роль	Член комиссии от ИТ; представитель правообладателя
Предусловия	Стенд нагрузки по регламенту, разделы 1–4; конфигурация — по отчёту сайзинга; генератор на отдельных ядрах
Данные	База `vacation_load`: `npm run db:seed:load -- --employees 1000 --history 5`, затем 2000
Автоматический тест	CI `.github/workflows/ci.yml` — задание «Нагрузочный дымовой прогон с порогами», шаг «Профиль smoke: p95 чтения ≤ 300 мс, записи ≤ 500 мс, без ошибок (docs/performance/workday-model.md)»; генератор `tools/load/run.mjs` (средство испытаний, не автотест)
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Записать конфигурацию стенда (регламент, раздел 1)	Таблица конфигурации — в протокол
2	Наполнить базу на 1000 сотрудников, `VACUUM ANALYZE` ; запустить API и сборщик ресурсов `tools/load/sample.mjs`	Объём данных и размер базы соответствуют модели (`workday-model.md` , раздел «Данные стенда»)
3	`node tools/load/run.mjs --url http://<API> --profile average --population 1000 --out average-1000.json`	15 минут; 58 работающих, 300 вкладок с потоком событий
4	Повторить шаги 2–3 для 2000 сотрудников (`--population 2000`)	115 работающих, 600 вкладок
5	Сверить итог генератора и ресурсы	p95 чтения ≤ 300 мс; p95 записи ≤ 500 мс; ошибок 0; сбоев потока событий 0; p95 входа — по отчёту сайзинга; генератор не упёрся в свои ядра. Для сравнения — отчёт сайзинга, 2000 сотрудников на 1 vCPU: p95 чтения 48 мс, записи 68 мс

12.2 ИСП-57. Утро открытия кампании: профиль `spike`

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	НФ-1; ПР-3; Ц-5
Функции	Ф-18.08, Ф-01.01
Роль	Член комиссии от ИТ; представитель правообладателя
Предусловия	ИСП-56 на той же конфигурации; свежее наполнение базы
Данные	1000 и 2000 сотрудников
Автоматический тест	CI `.github/workflows/ci.yml` — задание «Нагрузочный дымовой прогон с порогами»; генератор `tools/load/run.mjs`
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`node tools/load/run.mjs --url http://<API> --profile spike --population 1000 --out spike-1000.json`	1000 входов за 15 минут на фоне `average`
2	То же для 2000	2000 входов за 15 минут на фоне `average`
3	Сверить итог	p95 чтения ≤ 300 мс; p95 записи ≤ 500 мс; ошибок 0; сбоев потока событий 0; p95 входа и первых экранов — по отчёту сайзинга. Для сравнения — отчёт сайзинга, 2000 сотрудников на 1 vCPU: p95 чтения 74 мс, записи 145 мс, входа 625 мс

12.3 ИСП-58. Масштаб: 5000 пользователей, 500 одновременно

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	НФ-1; ПР-3; Ц-5

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Функции	Ф-18.08
Роль	Член комиссии от ИТ
Предусловия	Отчёт `docs/progress/load-v0.6.0.md`; при повторном прогоне — стенд нагрузки
Данные	База `vacation_load` на 5000 сотрудников
Автоматический тест	Генератор `tools/load/run.mjs` в режиме сравнения версий (без `--profile`); автотеста нет
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Изучить отчёт v0.6.0	500 одновременных пользователей при 5000 в базе, 16 минут, 201 322 запроса: 0 ошибок, p95 чтения 194 мс, записи 332 мс
2	По решению комиссии повторить на версии 1.0.0: `npm run db:seed:load -- --employees 5000`; `node tools/load/run.mjs --url http://<API> --users 500 --ramp 60 --duration 900 --sse`	p95 чтения ≤ 300 мс; p95 записи ≤ 500 мс; 0 ошибок 5xx

12.4 ИСП-59. Пиковые операции, запас и длительная работа (необязательное)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	НФ-1 (сверх ТЗ — истории E51-03, E51-04, E51-07)
Функции	Ф-10.01, Ф-10.06, Ф-10.07, Ф-11.01, Ф-18.04, Ф-18.09
Роль	Член комиссии от ИТ; представитель правообладателя
Предусловия	ИСП-56
Данные	2000 сотрудников
Автоматический тест	`server/test/metrics.e2e.test.ts` — «нет соединения в пуле (P2024) — 503 service-unavailable с Retry-After и счётчиком»; `server/test/events.e2e.test.ts` — «остановка приложения закрывает открытые потоки и не ждёт их»; `server/test/events.unit.test.ts` — «поток, подключившийся во время проверки, не получает ложный revoked»; `web/src/api/client.spec.ts` — «сервер перегружен (503) — сеанс не теряется»; генератор `tools/load/run.mjs` (профили `stress`, `soak`), `tools/load/peaks.mjs`, `tools/load/failures.sh`
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	На фоне `average`: `POST /planning/{год}/open`, `POST /planning/{год}/remind`, `POST /planning/{год}/approve`, `GET /reports/t7`, `GET /reports/vacations`; извещения 400 сотрудникам с одного дня	Без ошибок; время ответа, разбор очереди писем, время задачи извещений — по отчёту сайзинга
2	Профиль `stress`	Первая ступень, нарушившая требования, и запас — по отчёту сайзинга
3	Профиль `soak`, 8 часов	Задержки и память процессов не растут, плановые задачи и автоочистка работают — по регламенту, раздел 6
4	Перезапуск процесса API и PostgreSQL на фоне `average`	Ошибки только в окне отказа, клиенты восстанавливаются сами; время восстановления — по отчёту отказов

13 Э6. Установка, обновление, восстановление

13.1 ИСП-60. Установка и работа без доступа в интернет

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	НФ-7; П-1
Функции	Ф-18.01, Ф-18.05
Роль	Системный администратор
Предусловия	Чистый сервер или виртуальная машина; дистрибутив с образами и `SHA256SUMS` `[заполняет правообладатель]`
Данные	`.env` по ИСП-02
Автоматический тест	CI `.github/workflows/ci.yml` — задание «Дымовой прогон полного стенда»; автономная работа — ручная проверка
Проверки эксперта	Н-4

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Проверить контрольные суммы, загрузить образы `docker load -i <архив>`	Образы загружены
2	Закрыть серверу выход в интернет (правилом межсетевого экрана или отключением шлюза)	—
3	`docker compose --profile full up -d` без `--build`; загрузить демонстрационные данные	Стенд запускается, миграции применяются, `/readyz` — `{"ok":true,"db":"up"}`
4	Повторить ключевые шаги ИСП-03, ИСП-11 и ИСП-02 (шаги 4–7)	Выполняются без доступа в интернет
5	`docker compose --profile full down`, затем `up -d`	Данные сохранены (тома при `down` не удаляются)

13.2 ИСП-61. Обновление с версии 0.6.0

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	П-1; П-4; НФ-3 (сохранность данных при обновлении)
Функции	Ф-18.05
Роль	Системный администратор
Предусловия	Стенд версии 0.6.0 с демонстрационными данными и действиями пользователей (заявки, кампания, извещения, входы)
Данные	Контрольные числа строк таблиц `employees`, `vacation_requests`, `audit_events`, `vacation_notices`, `login_events`
Автоматический тест	CI `.github/workflows/ci.yml` — шаг «Обновление с прошлого выпуска на данных (миграции main → данные → миграции ветки)» задания «Сервер: сборка + e2e» (`scripts/upgrade-check.sh`)
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Записать контрольные числа: `docker compose exec postgres psql -U vacation -d vacation -c "select count(*) from employees"` и т. д.	Числа записаны в протокол
2	Прочитать `docs/versions.md` и `CHANGELOG.md` версии 1.0.0	Особые шаги обновления и изменения схемы описаны
3	Внеочередная резервная копия (ИСП-62, шаг 2)	Файл копии в `/backups`
4	Получить версию 1.0.0 (тег `v1.0.0` или дистрибутив), `docker compose --profile full up -d --build`	Миграции применены при старте `server`; ошибок в журнале нет
5	Контрольные числа; вход пользователей; «Версия 1.0.0» в меню	Данные не потеряны (числа не уменьшились); вход, заявки, журналы и кадровый учёт доступны
6	На копии стенда: откат — предыдущий тег и восстановление копии шага 3	Версия 0.6.0 работает с данными на момент перед обновлением

13.3 ИСП-62. Резервное копирование и восстановление

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	НФ-3 (RPO 24 ч, RTO 1 ч, ежемесячная проверка восстановления)
Функции	Ф-18.06
Роль	Системный администратор
Предусловия	ИСП-02; прошло не меньше одного интервала копирования
Данные	Тестовая заявка, созданная после снятия копии
Автоматический тест	Ручная проверка (порядок — «Руководство по развёртыванию», разделы «Резервное копирование», «Восстановление», «Ежемесячная проверка восстановления»)
Проверки эксперта	47

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`docker compose exec backup ls -lh /backups`	Копии с интервалом `BACKUP_INTERVAL` (по умолчанию сутки), не старше `BACKUP_KEEP_DAYS` (14 дней); незавершённых файлов нет
2	Внеочередная копия: `docker compose exec backup sh -c 'pg_dump -Fc -f /backups/vacation-manual-$(date +%Y%m%d-%H%M).dump'`	Файл создан
3	Ежемесячная проверка: восстановить последнюю копию в базу `restore_check`, сравнить число сотрудников и заявок, удалить базу	Числа совпадают с рабочей базой на момент копии

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
4	Создать тестовую заявку; выполнить полное восстановление по разделу «Восстановление» из копии шага 2, засечь время от начала до входа пользователя	Тестовой заявки нет (данные на момент копии); время восстановления не больше 1 часа (RTO); возможная потеря данных не больше интервала копирования — не больше 24 часов (RPO)
5	`docker compose cp backup:/backups/<файл>.dump ./` на внешнее хранилище	Копия хранится вне сервера

13.4 ИСП-63. Реплика, архив WAL и переключение (необязательное)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	НФ-3 (RPO 15 минут с репликой)
Функции	Ф-18.07
Роль	Системный администратор
Предусловия	Отдельный стенд; `REPLICATION_PASSWORD` в `.env`
Данные	Демонстрационные данные
Автоматический тест	CI `.github/workflows/ci.yml` — задание «Реплика PostgreSQL, архив WAL и переключение»; `server/test/metrics.e2e.test.ts` — «слоты репликации и архив WAL: отключённая реплика видна, архив без сбоев»
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.replica.yml --profile full up -d`	Реплика создана, слот `replica1`
2	Проверки раздела «Реплика и архив WAL» руководства по развёртыванию	`replica1|streaming` ; `failed_count = 0` ; физические копии по датам
3	Изменить данные на основном сервере	Изменение видно на реплике; запись на реплику невозможна
4	Переключение на реплику по разделу «Переключение на реплику»; засечь время	Вход и график работают на повышенной реплике; потеря данных — секунды; время переключения записано в протокол
5	(Необязательно) восстановление на момент времени по разделу «Восстановление на момент времени»	Данные восстановлены на заданный момент

13.5 ИСП-64. Эксплуатационные функции и мониторинг

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	НФ-2 (доступность); НФ-7
Функции	Ф-18.01–Ф-18.04, Ф-18.08–Ф-18.10
Роль	Системный администратор

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Предусловия	ИСП-02
Данные	—
Автоматический тест	`server/test/metrics.e2e.test.ts` — «задержки и коды — по шаблону маршрута, а не по пути», «неизвестный путь не создаёт новых рядов», «показатели БД и процесса», «панель Grafana и правила оповещений ссылаются только на существующие метрики», «METRICS_TOKEN: без верного токена — 401», «нет соединения в пуле (P2024) — 503 service-unavailable с Retry-After и счётчиком»; `server/test/observability.e2e.test.ts` — «каждый ответ несёт X-Request-Id; корректный идентификатор прокси сохраняется, чужой формат заменяется», «ошибка содержит requestId — тот же, что в заголовке», «по умолчанию пишутся только медленные запросы и ответы 5xx», «пишется с идентификатором запроса API, без параметров»; `server/test/concurrency.unit.test.ts` — «WEB_CONCURRENCY: auto, мусор и предел 32»; CI — задание «Дымовой прогон полного стенда»
Проверки эксперта	47, 48

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	`docker compose exec server wget -qO- http://localhost:8080/metrics` ; `curl -s https://<стенд>/metrics`	Внутри сети стенда — метрики Prometheus, среди них `vp_db_up 1` и `vp_process_count` ; снаружи по адресу `/metrics` метрик нет (отдаётся страница приложения)
2	`curl -si https://<стенд>/api/v1/auth/me`	`401` в формате `application/problem+json` с заголовком `X-Request-Id` и полем `requestId`
3	`curl -s https://<стенд>/api/docs-json`	Спецификация OpenAPI «Vacation Planner API» версии 1.0.0
4	`docker compose --profile full --profile monitoring up -d` ; открыть Prometheus `127.0.0.1:9090`	Задание `vacation-planner` опрашивается; 15 правил оповещений загружены; панель `deploy/monitoring/grafana-dashboard.json` импортируется в Grafana организации
5	Завершить один процесс API (`docker compose exec server kill <pid процесса-обработчика>`)	Процесс перезапущен, сервис отвечает
6	Доступность 99,5 % в рабочие часы (НФ-2)	При приёмке не измеряется: оценивается в опытной эксплуатации по оповещениям `VacationApiDown` , `VacationDatabaseDown` и метрикам; в протоколе — «не проверялось» с этой причиной либо данные опытной эксплуатации

14 Э7. Документация

14.1 ИСП-65. Комплект поставки и документации

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	П-1; П-2; П-3; П-4
Функции	—
Роль	Все члены комиссии
Предусловия	Тег `v1.0.0`
Данные	—
Автоматический тест	`server/test/contract.e2e.test.ts` — «нет маршрутов вне контракта и операций контракта без реализации»; CI — задания «SBOM и лицензии (реестр ОП)», «Docker-образы»; актуальность таблиц документов — `python3 tools/docs/gen_tables.py --check` (ручной запуск)
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Проверить состав поставки	Исходный код, контракт `contracts/openapi-vacation-api-v1.yaml`, миграции `server/prisma/migrations/`, `server/Dockerfile`, `web/Dockerfile`, `docker-compose.yml`, `docker-compose.replica.yml`, конвейеры CI (`.github/workflows/ci.yml`, `.gitea/workflows/server-ci.yml`)
2	Проверить комплект документов в Markdown (`docs/specs/`, `docs/manuals/`), PDF (`docs/pdf/`) и DOCX (`docs/docx/`)	Спецификации, руководства пользователя, администратора и по развёртыванию, история версий (`docs/versions.md`) — в трёх форматах; документы для реестра (`docs/registry/`) и настоящая ПМИ с протоколом — в наличии
3	Проверить SBOM и отчёт о лицензиях	`sbom/*.cdx.json`, `docs/sbom/licenses-report.md` соответствуют версии 1.0.0 (ИСП-53)
4	Проверить версионирование: тег `v1.0.0`, запись о 1.0.0 в `docs/versions.md` и `CHANGELOG.md`, версия в README и руководствах	Версия 1.0.0 указана согласованно (известные расхождения — приложение В, П3-06, П3-07)
5	Проверить, что PDF и DOCX собраны из текущих Markdown (дата сборки, номера версий на обложке)	Соответствуют

14.2 ИСП-66. Соответствие документации программе

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	П-2

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Функции	Все
Роль	Все члены комиссии
Предусловия	Этапы Э2–Э6
Данные	Расхождения, отмеченные в ходе испытаний; приложение В
Автоматический тест	Ручная проверка
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Сверить тексты экранов, сообщения и порядок действий, встреченные в испытаниях, с «Руководством пользователя» и «Руководством администратора»	Расхождений нет либо они оформлены замечаниями класса «Д»
2	Сверить порядок установки, обновления и восстановления (Э6) с «Руководством по развёртыванию»	Команды выполняются как описано
3	Сверить «Описание функциональных характеристик» и «Инструкцию для эксперта» с результатами испытаний	Каждая функция Ф-XX.YY подтверждена; расхождения оформлены замечаниями
4	Рассмотреть предварительные замечания приложения В	По каждому принято решение и внесено в перечень замечаний протокола
5	Проверить заполнение полей, отмеченных `[заполняет …]` и «по отчёту сайзинга», в документах поставки	Заполнены или оформлены замечанием с решением

15 Э8. Дополнение версии 1.1.0

Испытания функций, добавленных в версии 1.1.0 (документ 3, «Версия 1.1.0»; ADR-018). При приёмке версии 1.1.0 выполняются вместе с Э1–Э7; при приёмке 1.0.0 не выполняются.

15.1 ИСП-67. Структура компании и правило руководителя

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	— (развитие Ф-05, Ф-14: структура как в «По Делу»)
Функции	Ф-05.01, Ф-14.01 (редакция 1.1.0)
Роль	Кадровая служба; руководитель; сотрудник
Предусловия	ИСП-02; демонстрационные данные
Данные	Подразделение «ИТ служба» с руководителем; новое вложенное «Группа поддержки» без руководителя; сотрудник в нём без явного руководителя
Автоматический тест	`server/test/org-tree.unit.test.ts` ; `server/test/org-structure.e2e.test.ts` — «дерево подразделений», «правило руководителя по структуре»; `web/e2e/org.spec.ts` — «подразделение создаётся вложенным»
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Кадровая служба: «Справочники → Подразделения», «+» в строке «ИТ служба», название «Группа поддержки», вид «Группа»	Подразделение в дереве под «ИТ служба» с отступом; подсказка строки — путь «ИТ служба / Группа поддержки»
2	Создать второе «Группа поддержки» под «ИТ служба»	Отказ «Подразделение … уже есть»; под другим подразделением то же название допускается, в списках — подпись «Группа поддержки — <родитель>»
3	Перевести сотрудника в «Группа поддержки», руководитель в карточке — «По структуре»; сотрудник подаёт заявку	Заявка в очереди руководителя «ИТ служба», ему — уведомление; сотрудник — в его подчинённых
4	В карточке сотрудника отметить «Первое лицо»; сотрудник подаёт заявку	Заявка не попадает в очередь руководителей; решает администратор
5	Удалить «ИТ служба»	Отказ: есть сотрудники или вложенные подразделения

15.2 ИСП-68. Импорт и экспорт в форматах «По Делу»

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	— (единообразие с «По Делу»)
Функции	Импорт и экспорт структуры и сотрудников (редакция 1.1.0)
Роль	Кадровая служба; администратор
Предусловия	ИСП-67

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Данные	Файл структуры и файл сотрудников, выгруженные из «По Делу» или из планировщика
Автоматический тест	`server/test/org-structure.e2e.test.ts` — «обмен со «По Делу»» (7 проверок); `server/test/rights-matrix.e2e.test.ts` — операции `exportOrgStructure`, `importOrgStructure`, `exportOrgEmployees`, `importOrgEmployees`, `importOrgCsv`; `web/e2e/org.spec.ts`
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	«Импорт и экспорт → Структура → Скачать структуру (JSON)»	Файл `podelu.org-structure` версии 1: подразделения (родители раньше вложенных), виды уровней, глубина; в журнале аудита — выгрузка
2	Загрузить этот же файл	План: новых 0, изменений 0; «Загрузить структуру» доступна
3	Загрузить файл структуры «По Делу» с новым подразделением	План показывает новое подразделение и руководителя по email; после загрузки подразделение в дереве; отсутствующие в файле подразделения не удалены
4	«Сотрудники → CSV для Excel»; открыть в Excel	Столбцы «По Делу» (email … Внешний ID) и поля отпусков; кириллица читается
5	Изменить в файле должность сотрудника и загрузить	Коллизия «Должность»: по умолчанию «как в планировщике»; выбор «из файла» и «Загрузить» меняет должность; в журнале — изменение с источником
6	«Быстрый импорт CSV»: сотрудник с новым путём подразделения	План создаёт подразделение по пути; новый сотрудник — только с «Создавать новых»; одноразовый пароль показывается один раз
7	Кадровая служба: загрузить структуру с «Применить виды уровней и глубину»	Флажок недоступен; через API — `403`

15.3 ИСП-69. Руководство в приложении

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Требования ТЗ	П-2 (документация), развитие Ф-17
Функции	Руководство в приложении (редакция 1.1.0)
Роль	Сотрудник; кадровая служба
Предусловия	ИСП-02
Данные	—
Автоматический тест	`web/e2e/guide.spec.ts` (9 сценариев); `web/src/guide/*.spec.ts`
Проверки эксперта	—

№	ДЕЙСТВИЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Сотрудник: меню «Руководство пользователя»	Руководство с оглавлением; текущий раздел подсвечен при прокрутке
2	Поиск «перенос»	Остаются разделы с этим словом; бессмысленный запрос — «Ничего не найдено»
3	Знак «?» у заголовка «Графика отпусков»	Открыта глава «График отпусков»; адрес `/guide#график-отпусков` открывает её же
4	«Открыть PDF», «Скачать PDF»	PDF руководства той же редакции
5	Кадровая служба: «?» в «Кадровом учёте»	Руководство администратора на главе «Планирование и утверждение графика»

16 Критерии приёмки

Программа считается выдержавшей приёмочные испытания, если одновременно выполнены условия:

1. Все обязательные испытания имеют результат «соответствует» либо «не соответствует» только с замечаниями классов «Н» и «Д», по которым принято решение.
2. Открытых замечаний класса «К» нет.
3. По каждому замечанию класса «З» принято решение со сроком устранения до ввода в промышленную эксплуатацию и согласием председателя комиссии; иначе программа принимается в опытную эксплуатацию, а не в промышленную.
4. Оба конвейера CI пройдены на коммите тега `v1.0.0` (ИСП-01); тест матрицы прав пройден (ИСП-40).
5. Показатели этапа Э5 выполнены: p95 чтения ≤ 300 мс, p95 записи ≤ 500 мс, 0 ошибок; остальные показатели — по отчёту сайзинга.
6. Отчёт о лицензиях не содержит copyleft и неопределённых лицензий (ИСП-53).
7. Чек-лист безопасности подписан службой ИБ (ИСП-55); демонстрация сценариев приёмки СП-1…СП-15 подписана кадровой службой.
8. Необязательные испытания (ИСП-04, ИСП-24, ИСП-59, ИСП-63) могут иметь результат «не проверялось» с указанием причины; доступность (ИСП-64, шаг 6) — «не проверялось» до опытной эксплуатации.

Испытание с результатом «не проверялось» без допустимой причины считается непроведённым: приёмка возможна после его проведения.

17 Порядок оформления замечаний

17.1 Классы замечаний

КЛАСС	НАЗВАНИЕ	ПРИЗНАКИ	ВЛИЯНИЕ НА ПРИЁМКУ
К	Критическое	Сценарий ТЗ не выполняется и обхода нет; потеря или искажение данных; нарушение прав доступа или требований безопасности; ошибка расчёта дней по ТК РФ	Приёмка невозможна до устранения и повторного испытания
З	Значительное	Требование ТЗ выполнено не полностью, есть обходной путь; ошибка вне основных сценариев	Устранение до ввода в промышленную эксплуатацию по решению комиссии
Н	Незначительное	Эргономика, тексты интерфейса, оформление; требования ТЗ выполнены	Устранение в плановой версии
Д	Документация	Расхождение документации с программой или с ТЗ	Исправление документа в согласованный срок
П	Предложение	Улучшение сверх ТЗ	Не влияет; рассматривается как новая история бэклога

17.2 Порядок

1. Замечание записывается в протокол в ходе испытания: номер `ЗП-NN` (сквозной), испытание и шаг, фактический результат, ожидаемый результат по ПМИ, класс, доказательство (снимок экрана, ответ API, идентификатор запроса `X-Request-Id` из сообщения об ошибке).
2. Класс предлагает член комиссии, выявивший замечание; окончательно его утверждает комиссия при подведении итогов.
3. По каждому замечанию комиссия принимает одно из решений: «устранить до подписания акта», «устранить до ввода в промышленную эксплуатацию» (версия 1.0.x), «перенести в версию 1.1.0», «исправить документацию», «не является дефектом» (с обоснованием).
4. Правообладатель в течение `[заполняет заказчик]` рабочих дней переносит замечания в бэклог `docs/specs/03-backlog.md` — раздел «Замечания приёмки 1.0.0» в составе версии 1.0.0 (изменения `docs/specs/` проходят ревью владельца по `CODEOWNERS`). Формат строки:

ID	ИСП	ЗАМЕЧАНИЕ	КЛАСС	РЕШЕНИЕ	ВЕРСИЯ И СРОК	ИСТОРИЯ ИЛИ PR	СТАТУС
ЗП-01	ИСП-NN, шаг N	Фактический результат и ожидаемый по ПМИ	К/З/Н/Д/П	Решение комиссии	1.0.x, дата	`story/<id>` или ссылка на PR	открыто / устранено / подтверждено

5. Устранение замечания выполняется отдельной историей бэклога по правилам документа 6: тест, воспроизводящий замечание, затем исправление; для замечаний без автоматического теста тест добавляется в том же PR.
6. После устранения испытание повторяется в объёме затронутых шагов; результат повторного испытания записывается в протокол (раздел «Повторные испытания») и в столбец «Статус» бэклога.
7. Предварительные замечания приложения В рассматриваются комиссией в ИСП-66 и оформляются так же.

18 Приложение А. Трассировка требований ТЗ

Статус: «реализовано» — подтверждено кодом, документацией и автотестом; «без автотеста» — реализовано, автоматического теста нет, проверяется вручную; «проверить» — реализация расходится с формулировкой ТЗ или подтверждение зависит от данных вне репозитория (см. приложение В). Обозначения тестов: `s/` — `server/test/`, `w/` — `web/e2e/`, `wl/` — `web/src/lib/`.

ТРЕБОВАНИЕ ТЗ	КРАТКО	ИСПЫТАНИЯ	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ	СТАТУС
Ц-1	Ни одной потери данных при одновременной работе	ИСП-15	`s/concurrency.e2e.test.ts`	реализовано
Ц-2	Правильный учёт дней	ИСП-07, ИСП-08, ИСП-10	`s/balance.unit.test.ts`, `s/requests.e2e.test.ts`	реализовано
Ц-3	Риски отдела на год вперёд	ИСП-06, ИСП-21	`s/analytics.e2e.test.ts`, `s/coverage.unit.test.ts`	реализовано
Ц-4	Безопасность	Э4, ИСП-55	`s/security.e2e.test.ts`, `s/auth.e2e.test.ts`, `s/rights-matrix.e2e.test.ts`	реализовано; подпись ИБ
Ц-5	5000 пользователей, 500 одновременных	ИСП-56–ИСП-58	CI «Нагрузочный дымовой прогон с порогами»	реализовано (5000/500 — отчёт v0.6.0; 2000 на 1 vCPU — отчёт сайзинга `docs/performance/report-v1.0.0.md`)
И-1	Импорт из кадровой системы	ИСП-28	`s/import.e2e.test.ts`, `s/import.unit.test.ts`, `w/staff.spec.ts`	реализовано
И-2	Единый вход OIDC/AD	ИСП-04	`s/oidc.e2e.test.ts`	реализовано для OIDC; AD — только через ADFS (проверить, П3-12)
И-3	Почтовый релей	ИСП-24	`s/mail.e2e.test.ts`	реализовано
Р-1	Сотрудник	ИСП-03, ИСП-05, ИСП-40, ИСП-41	`s/rights-matrix.e2e.test.ts`	реализовано
Р-2	Руководитель	ИСП-11, ИСП-16, ИСП-17, ИСП-41	`s/rights-matrix.e2e.test.ts`, `s/requests.e2e.test.ts`	реализовано
Р-3	Заместитель	ИСП-19	`s/delegation.e2e.test.ts`, `w/approvals.spec.ts`	реализовано
Р-4	Кадровая служба	ИСП-25, ИСП-41, ИСП-43	`s/staff.e2e.test.ts`, `w/staff.spec.ts`	реализовано
Р-5	Администратор	ИСП-17, ИСП-27, ИСП-41	`s/rights-matrix.e2e.test.ts`, `s/staff.e2e.test.ts`	реализовано
FR-1	Вход, единый вход, продление, смена пароля, политика, первый вход, блокировка, сеансы	ИСП-03, ИСП-04, ИСП-44–ИСП-48	`s/auth.e2e.test.ts`, `s/security.e2e.test.ts`, `s/oidc.e2e.test.ts`, `s/password-policy.unit.test.ts`, `w/staff.spec.ts`	реализовано
FR-2	Заявка: даты, пересечения, лимит (жёсткий или мягкий)	ИСП-09, ИСП-10	`s/requests.e2e.test.ts`	реализовано; мягкая политика — без автотеста

ТРЕБОВАНИЕ ТЗ	КРАТКО	ИСПЫТАНИЯ	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ	СТАТУС
FR-3	Жизненный цикл, перенос, удаление, отмена	ИСП-09, ИСП-11–ИСП-14	`s/requests.e2e.test.ts`, `s/concurrency.e2e.test.ts`, `w/smoke.spec.ts`	реализовано
FR-4	Баланс; праздники; часть 14 дней	ИСП-07, ИСП-08	`s/balance.unit.test.ts`, `s/requests.e2e.test.ts`, `wl/dates.spec.ts`	реализовано
FR-5	Согласование по оргструктуре, пересечения, причина, замещение, эскалация	ИСП-11, ИСП-12, ИСП-16, ИСП-19, ИСП-20	`s/requests.e2e.test.ts`, `s/delegation.e2e.test.ts`, `s/audit-fixes.e2e.test.ts`, `w/approvals.spec.ts`	реализовано
FR-6	График организации	ИСП-05, ИСП-06, ИСП-31	`w/smoke.spec.ts`, `s/schedule.e2e.test.ts`, `wl/schedule.spec.ts`	реализовано
FR-7	Аналитика отдела	ИСП-21	`s/analytics.e2e.test.ts`, `s/coverage.unit.test.ts`, `w/smoke.spec.ts`	реализовано
FR-8	Подбор до пяти окон	ИСП-18	`s/coverage.unit.test.ts`, `s/analytics.e2e.test.ts`	реализовано
FR-9	График работы; состав отдела на дату	ИСП-21, ИСП-22	`s/analytics.e2e.test.ts`, `s/coverage.unit.test.ts`, `w/smoke.spec.ts`	реализовано
FR-10	Сотрудники, отделы, проекты; последний администратор; удаление только пустого отдела	ИСП-25–ИСП-27	`s/staff.e2e.test.ts`, `s/rights-matrix.e2e.test.ts`	реализовано; защита последнего администратора и непустого отдела — без автотеста
FR-11	Производственный календарь; правила (порог 20–80 %, политика лимита, норма)	ИСП-08, ИСП-29, ИСП-30	`s/staff.e2e.test.ts`, `s/coverage.unit.test.ts`, `wl/calendar.spec.ts`, `s/rights-matrix.e2e.test.ts`	реализовано; границы порога и нормы, аудит правил — без автотеста
FR-12	Уведомления с непрочитанными	ИСП-11, ИСП-23, ИСП-24	`s/events.e2e.test.ts`, `s/audit-fixes.e2e.test.ts`, `s/requests.e2e.test.ts`	реализовано
FR-13	Выгрузка XLSX по области прав без логинов и паролей	ИСП-31, ИСП-42	`s/requests.e2e.test.ts`, `s/staff.e2e.test.ts`	реализовано; отсутствие логинов и паролей в файле — `s/tz-coverage.e2e.test.ts`
FR-14	Журнал аудита, неизменяемый	ИСП-32	`s/requests.e2e.test.ts`, `s/staff.e2e.test.ts`, `s/analytics.e2e.test.ts`, `s/contract.e2e.test.ts`	реализовано
FR-15	Кампания планирования	ИСП-33	`s/planning.e2e.test.ts`, `w/planning.spec.ts`	реализовано
FR-16	Утверждение графика, форма Т-7, переносы в графах 8–9	ИСП-34, ИСП-35	`s/planning.e2e.test.ts`, `w/planning.spec.ts`	реализовано

ТРЕБОВАНИЕ ТЗ	КРАТКО	ИСПЫТАНИЯ	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ	СТАТУС
FR-17	Извещение за две недели, ознакомление, журнал, лист для подписи	ИСП-36–ИСП-38	`s/notices.e2e.test.ts`, `w/notices.spec.ts`	реализовано
FR-18	Журнал входов, срок хранения	ИСП-49	`s/security.e2e.test.ts`	реализовано
СП-1	Заявка → согласование → уведомление, график, баланс	ИСП-11, ИСП-23	`s/requests.e2e.test.ts`, `s/events.e2e.test.ts`, `w/smoke.spec.ts`	реализовано
СП-2	1–14 мая с тремя праздниками — 11 дней	ИСП-08	`s/balance.unit.test.ts`, `s/requests.e2e.test.ts`	проверить формулировку ТЗ (П3-01)
СП-3	Одновременные заявки и решения	ИСП-15	`s/concurrency.e2e.test.ts`	реализовано
СП-4	Перенос и его отклонение	ИСП-13	`s/requests.e2e.test.ts`, `s/concurrency.e2e.test.ts`	реализовано
СП-5	Жёсткая и мягкая политика лимита	ИСП-10	`s/requests.e2e.test.ts` (жёсткая), `s/tz-coverage.e2e.test.ts` (мягкая)	реализовано
СП-6	Подбор дат без превышения порога и пересечений	ИСП-18	`s/coverage.unit.test.ts`, `s/analytics.e2e.test.ts`	реализовано
СП-7	Аналитика чужого отдела; выгрузка руководителя без отдела	ИСП-42, ИСП-31	`s/analytics.e2e.test.ts`, `s/requests.e2e.test.ts`, `s/rights-matrix.e2e.test.ts`	реализовано
СП-8	Последний администратор и непустой отдел — отказ с кодом	ИСП-27	`s/tz-coverage.e2e.test.ts`	реализовано
СП-9	Каждое изменение — в журнале аудита	ИСП-32, ИСП-22, ИСП-30	`s/analytics.e2e.test.ts`, `s/staff.e2e.test.ts`, `s/delegation.e2e.test.ts` и др.	реализовано; изменение правил — `s/tz-coverage.e2e.test.ts`
СП-10	Пароль не отображается и не выгружается; XSS; CSP	ИСП-50, ИСП-51	`w/smoke.spec.ts` (CSP), `s/observability.e2e.test.ts`, `s/staff.e2e.test.ts`, `s/rights-matrix.e2e.test.ts`	реализовано; XSS и состав столбцов выгрузки — без автотеста
СП-11	Кампания, утверждение, Т-7, перенос в графах 8–9	ИСП-33–ИСП-35	`s/planning.e2e.test.ts`, `w/planning.spec.ts`	реализовано
СП-12	Извещение, ознакомление, журнал КС	ИСП-36, ИСП-37	`s/notices.e2e.test.ts`, `w/notices.spec.ts`	реализовано
СП-13	Замещение	ИСП-19	`s/delegation.e2e.test.ts`, `w/approvals.spec.ts`	реализовано

ТРЕБОВАНИЕ ТЗ	КРАТКО	ИСПЫТАНИЯ	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ	СТАТУС
СП-14	Блокировка, уведомление, снятие, журнал входов	ИСП-48, ИСП-49	`s/security.e2e.test.ts`	реализовано
СП-15	Одноразовый пароль, слабый пароль, завершённый сеанс	ИСП-44–ИСП-46	`s/security.e2e.test.ts`, `s/password-policy.unit.test.ts`, `s/events.e2e.test.ts`, `w/staff.spec.ts`	реализовано
НФ-1	p95 чтения ≤ 300 мс, записи ≤ 500 мс при 500 из 5000	ИСП-56–ИСП-59	CI «Нагрузочный дымовой прогон с порогами»	реализовано (отчёт v0.6.0; отчёт сайзинга 1.0.0: 2000 сотрудников на 1 vCPU — p95 чтения 48/74 мс, записи 68/145 мс, 0 ошибок); подтверждается испытаниями Э5
НФ-2	Доступность 99,5 % в рабочие часы	ИСП-64	—	проверяется в опытной эксплуатации
НФ-3	RPO 24 ч, RTO 1 ч; RPO 15 мин с репликой; ежемесячная проверка	ИСП-61–ИСП-63	CI «Реплика PostgreSQL, архив WAL и переключение», шаг «Обновление с прошлого выпуска на данных»	реализовано; восстановление из `pg_dump` — без автотеста
НФ-4	Две последние версии Chrome, Edge, Firefox, Safari; ширина от 360 px	ИСП-39	`w/*.spec.ts` (только Chromium)	реализовано; браузеры кроме Chromium — без автотеста
НФ-5	Клавиатура, контраст WCAG AA, не только цвет	ИСП-39	`w/smoke.spec.ts`	реализовано (отчёты аудита интерфейса)
НФ-6	Русский язык; часовой пояс организации; даты ДД.ММ.ГГГГ	ИСП-39	`wl/dates.spec.ts`, `s/mail.e2e.test.ts`	проверить (П3-05)
НФ-7	Docker Compose на Linux; закрытый контур	ИСП-02, ИСП-54, ИСП-60	CI «Дымовой прогон полного стенда»	реализовано; закрытый контур — без автотеста
ТБ-1	scrypt; длина ≥ 8; одноразовый пароль	ИСП-44, ИСП-45, ИСП-50	`s/passwords.unit.test.ts`, `s/security.e2e.test.ts`, `s/password-policy.unit.test.ts`	реализовано
ТБ-2	Access 15 минут в памяти; refresh httpOnly с ротацией и отзывом	ИСП-46, ИСП-50	`s/auth.e2e.test.ts`, `s/security.e2e.test.ts`, `s/events.e2e.test.ts`	реализовано
ТБ-3	Лимит входа по «адрес + логин» и адресу; адрес от доверенного прокси	ИСП-47	`s/auth.e2e.test.ts`	реализовано
ТБ-4	Права на сервере; данные чужих отделов не уходят в браузер	ИСП-40, ИСП-42, ИСП-43	`s/rights-matrix.e2e.test.ts`, `s/analytics.e2e.test.ts`, `s/staff.e2e.test.ts`	реализовано

ТРЕБОВАНИЕ ТЗ	КРАТКО	ИСПЫТАНИЯ	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ	СТАТУС
ТБ-5	CSP без inline-скриптов, запрет фреймов, `X-Content-Type-Options`, `Referrer-Policy`	ИСП-51	`w/smoke.spec.ts` (нарушения CSP)	реализовано; заголовки nginx — без автотеста
ТБ-6	Секреты в окружении; нет старта со слабым `JWT_SECRET`	ИСП-52	`s/tz-coverage.e2e.test.ts`	реализовано
ТБ-7	Только разрешительные лицензии	ИСП-53	CI «SBOM и лицензии (реестр ОП)»	реализовано
П-1	Исходный код, контракт, миграции, Docker, CI	ИСП-01, ИСП-02, ИСП-65	`s/contract.e2e.test.ts`, CI	реализовано
П-2	Документы в Markdown, PDF, DOCX: спецификации 00–11, руководства, история версий	ИСП-65, ИСП-66	—	проверить (П3-07)
П-3	SBOM CycloneDX и отчёт о лицензиях	ИСП-53	CI «SBOM и лицензии (реестр ОП)»	реализовано
П-4	Версии в ветках, `main` — принятые версии с тегами	ИСП-65	—	проверить (П3-06)
ПР-1	Оба конвейера CI зелёные на теге	ИСП-01	CI	реализовано
ПР-2	Демонстрация сценариев — подпись КС	Э2, протокол	—	по протоколу
ПР-3	Нагрузочный отчёт	ИСП-56–ИСП-58	—	отчёт сайзинга `docs/performance/report-v1.0.0.md`; формулировку ТЗ «v0.5.0, подтверждение для v0.6.0» уточнить (П3-11)
ПР-4	Чек-лист безопасности — подпись ИБ	ИСП-55	—	по протоколу
ПР-5	Отчёт лицензий без copyleft	ИСП-53	CI «SBOM и лицензии (реестр ОП)»	реализовано

18.1 Требования без автоматического теста

Требования, которые при составлении программы подтверждались только кодом, — последний администратор и непустой отдел (СП-8), мягкая политика лимита (СП-5), запись правил в журнал изменений и их границы (СП-9, FR-11), выгрузка без логинов и паролей (FR-13), отказ запуска без `JWT_SECRET` (ТБ-6), отказ в отпуске ИП и самозанятым — в версии 1.0.0 покрыты тестом `server/test/tz-coverage.e2e.test.ts`. Ниже — то, что остаётся для ручной проверки.

ТРЕБОВАНИЕ	ЧТО НЕ ПОКРЫТО АВТОТЕСТОМ	ИСПЫТАНИЕ	ГДЕ РЕАЛИЗОВАНО
СП-10, FR-13	Отображение имени с разметкой как текста (XSS) — подтверждается e2e «CSP стенда не нарушается» косвенно	ИСП-51, ИСП-31	Интерполяция Vue без `v-html`; `server/src/reports/reports.controller.ts`
ТБ-5	Заголовки nginx: `X-Frame-Options`, `X-Content-Type-Options`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy`, CSP в ответе	ИСП-51	`web/nginx.conf`
НФ-3	Восстановление из копии `pg_dump`, RTO	ИСП-62	Сервис `backup`, «Руководство по развёртыванию»
НФ-4	Браузеры Edge, Firefox, Safari	ИСП-39	—
НФ-7	Работа без доступа в интернет	ИСП-54, ИСП-60	—
НФ-2	Доступность 99,5 %	ИСП-64	Мониторинг, оповещения

19 Приложение Б. Соответствие проверкам «Инструкции для эксперта»

ПРОВЕРКА ЭКСПЕРТА	ИСПЫТАНИЯ	ПРОВЕРКА ЭКСПЕРТА	ИСПЫТАНИЯ
1	ИСП-03, ИСП-41	25	ИСП-19
2	ИСП-03	26	ИСП-19, ИСП-32
3	ИСП-47	27	ИСП-20
4	ИСП-48	28	ИСП-21
5	ИСП-48, ИСП-49	29	ИСП-05, ИСП-22
6	ИСП-46	30	ИСП-22, ИСП-32
7	ИСП-04	31	ИСП-33
8	ИСП-05	32	ИСП-33, ИСП-34
9	ИСП-05, ИСП-06	33	ИСП-34
10	ИСП-07	34	ИСП-44, ИСП-45
11	ИСП-08	35	ИСП-25, ИСП-32
12	ИСП-18	36	ИСП-25, ИСП-44, ИСП-46
13	ИСП-09, ИСП-11, ИСП-23	37	ИСП-25, ИСП-41, ИСП-43
14	ИСП-09	38	ИСП-25, ИСП-46
15	ИСП-10, ИСП-12, ИСП-30	39	ИСП-28
16	ИСП-11, ИСП-23	40	ИСП-26, ИСП-27
17	ИСП-11	41	ИСП-29
18	ИСП-36	42	ИСП-06, ИСП-30
19	ИСП-37	43	ИСП-24
20	ИСП-13, ИСП-38 (см. П3-02)	44	ИСП-31, ИСП-42
21	ИСП-14, ИСП-38	45	ИСП-32, ИСП-41
22	ИСП-17, ИСП-18	46	ИСП-39
23	ИСП-15	47	ИСП-02, ИСП-62, ИСП-64
24	ИСП-16, ИСП-42	48	ИСП-64
Н-1, Н-2, Н-3, Н-5, Н-6	ИСП-54 (Н-2 — также ИСП-51)	Н-4	ИСП-60
Н-7	ИСП-53		

20 Приложение В. Предварительные замечания, выявленные при подготовке ПМИ

Расхождения найдены при сверке ТЗ, документации и исходных текстов версии 1.0.0. Класс и решение предлагаются; окончательно их утверждает комиссия (ИСП-66) и переносит в бэклог по разделу «Порядок оформления замечаний».

№	РАСХОЖДЕНИЕ	ГДЕ	ПРЕДЛАГАЕМЫЙ КЛАСС	ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
ПЗ-01	Сценарий СП-2 «отпуск 1–14 мая с тремя праздниками расходует 11 дней» не воспроизводится на реальном календаре: по ст. 112 ТК РФ в этот период два праздника (1 и 9 мая), демонстрационные календари 2026–2027 годов дают 12 дней. Модульный тест считает праздником 11 мая 2026 года, хотя сценарий наполнения и «Руководство администратора» называют этот день перенесённым выходным, который входит в отпуск	`docs/specs/08-tz.md:74`; `docs/manuals/user-guide.md:87`; `server/test/balance.unit.test.ts:5`; ср. `server/prisma/seed.ts:47`, `docs/manuals/admin-guide.md:102`	Д	Уточнить формулировку СП-2 и пример руководства пользователя («праздники внутри периода не входят в дни отпуска; на календаре 2027 года 1–14 мая — 12 дней»); в модульном тесте назвать набор дат условным или заменить 11 мая на праздник
ПЗ-02	Извещение при переносе: реализация и автотест оставляют прежнее извещение в силе, пока перенос на согласовании, и отзывают его после согласования переноса; «Инструкция для эксперта» ожидает «Отозвано» на время переноса, описание функций и спецификация API — отзыв при переносе и «возврат в силу» при отклонении	`docs/registry/expert-guide.md:121` (проверка 20); `docs/registry/functional-description.md:280`, `:408`; `docs/specs/02-api-spec.md:103`; реализация — `server/src/notices/notices.service.ts:91-106`; тест — `server/test/notices.e2e.test.ts:139`	Д	Привести документы к реализации: извещение отзывается после согласования переноса, до решения действует прежнее
ПЗ-03	Подбор дат и аналитика для кадровой службы: матрица прав и тест разрешают кадровой службе подбор для любого сотрудника и аналитику всех отделов, текстовые описания называют только руководителя и администратора	`docs/specs/02-api-spec.md:123`, `:128`; `docs/registry/functional-description.md:188`	Д	Дополнить описания кадровой службой
ПЗ-04	Выгрузка графика кадровой службой (вся организация) не упомянута в руководствах	`docs/manuals/user-guide.md:69` («руководителям и администраторам»); `docs/manuals/admin-guide.md:156-160`	Д	Добавить кадровую службу

№	РАСХОЖДЕНИЕ	ГДЕ	ПРЕДЛАГАЕМЫЙ КЛАСС	ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
П3-05	НФ-6 «часовой пояс организации; формат дат ДД.ММ.ГГГГ»: интерфейс показывает даты словами («14 мая 2027»), метки времени журналов и сеансов — в часовом поясе браузера; часовой пояс организации меняется только через API	`docs/specs/08-tz.md:98`; `web/src/lib/dates.ts:84-99`; `docs/registry/functional-description.md:563`	Д или Н	Уточнить НФ-6 в ТЗ по фактическому поведению либо запланировать доработку
П3-06	Указание версии на момент подготовки ПМИ: README — «Версия: v0.6.0»; в `CHANGELOG.md` и `docs/versions.md` нет записи о выпуске 1.0.0; пример обновления в «Руководстве по развёртыванию» — `git checkout v0.x.y`; ТЗ П-4 описывает схему только `v0.x.y`; снимки руководства пользователя — версии 0.6.0	`README.md:7`; `CHANGELOG.md`; `docs/versions.md`; `docs/manuals/deployment-guide.md`, раздел «Обновление»; `docs/specs/08-tz.md:120`; `docs/manuals/user-guide.md:5`	Д	Обновить при выпуске 1.0.0 (история E52-05); уточнить П-4
П3-07	ТЗ П-2 требует спецификации 00–11, документа 09 в комплекте нет	`docs/specs/08-tz.md:118`; `docs/specs/`	Д	Уточнить перечень в ТЗ
П3-08	Отчёт самооценки ссылается на автотест «токен без сеанса и с несуществующим сеансом — 401», которого нет под таким названием (проверка находится внутри теста «токен с другим алгоритмом подписи, даже тем же секретом, не принимается»); для F-9 (правила и журнал в одной транзакции) указан `security.e2e`, но тест записи изменения правил в журнал отсутствует	`docs/security/assessment-v1.0.0.md:51`, `:59`; `server/test/auth.e2e.test.ts:69`	Д	Исправить ссылки; добавить тест аудита правил (см. П3-13)
П3-09	Название теста «аудит недоступен сотруднику и содержит действия (кадровой службе — staff.e2e)» устарело: журнал доступен и кадровой службе	`server/test/requests.e2e.test.ts:169`; ср. `server/test/staff.e2e.test.ts:120`	Н	Переименовать тест
П3-10	Комментарий генератора таблиц говорит, что CI запускает `gen_tables.py --check`, отчёт самооценки (F-13) приводит его как подтверждение, но ни один конвейер его не запускает	`tools/docs/gen_tables.py:4`; `docs/security/assessment-v1.0.0.md:63`; `.github/workflows/ci.yml`, `.gitea/workflows/server-ci.yml`	Н	Добавить шаг в CI или исправить комментарий и отчёт

№	РАСХОЖДЕНИЕ	ГДЕ	ПРЕДЛАГАЕМЫЙ КЛАСС	ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
ПЗ-11	Сайзинг: отчёт сайзинга 1.0.0 (`docs/performance/report-v1.0.0.md`) устанавливает, что 1 vCPU обслуживает 2000 сотрудников в профилях `average` и `spike` ; «Руководство по развёртыванию» на момент подготовки ПМИ приводит требования «до 1000 пользователей — 2 vCPU, 4 ГБ», «Описание функциональных характеристик» и «Инструкция для эксперта» — заглушку «по результатам нагрузочных измерений 1.0.0»; ТЗ ПР-3 называет нагрузочный отчёт v0.5.0 с подтверждением для v0.6.0	`docs/manuals/deployment-guide.md` , раздел «Требования»; `docs/registry/functional-description.md:544-545` ; `docs/registry/expert-guide.md:40-41` ; `docs/specs/08-tz.md:126`	Д	Привести документы к отчёту сайзинга (Е51-02) до подписания протокола; уточнить ПР-3
ПЗ-12	ТЗ (И-2) называет «единый вход OIDC/AD»; Active Directory поддерживается только через ADFS по OpenID Connect, прямого подключения по LDAP или Kerberos нет	`docs/specs/08-tz.md:30` ; `docs/manuals/deployment-guide.md` , раздел «Единый вход»	Д	Уточнить ТЗ либо подтвердить у заказчика наличие ADFS или другого провайдера OIDC
ПЗ-13	Требования ТЗ без автоматического теста: СП-8, мягкая политика СП-5, аудит правил СП-9, столбцы выгрузки СП-10, отказ старта ТБ-6	`server/test/`	Н	Исправлено в 1.0.0: `server/test/tz-coverage.e2e.test.ts` ; XSS (СП-10) и заголовки nginx (ТБ-5) — ручная проверка по ИСП-51